Panduan Penggunaan Statify

Modul Analisis *Time Series*

Pengantar

Panduan ini dibuat sebagai dokumentasi penggunaan aplikasi Statify modul analisis *time series* yang terbagi atas beberapa menu antara lain, menu *smoothing*, *decomposition*, *autocorrelation*, *unit root test*, dan *box-jenkins model*. Adapun pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian panduan penggunaan dari masing-masing menu analisis *time series*.

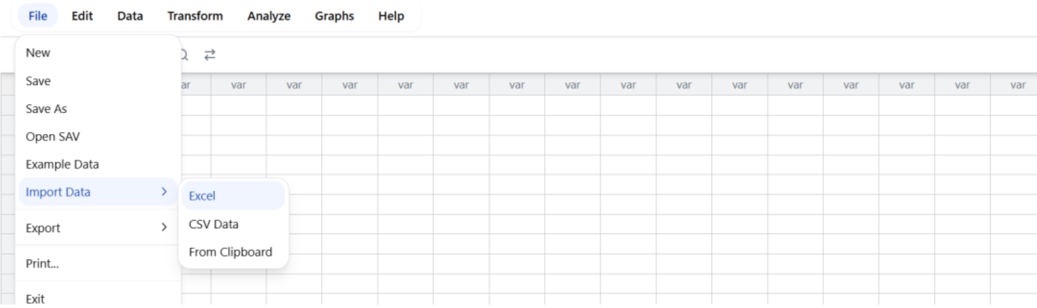
Daftar Isi

Proses Input Data

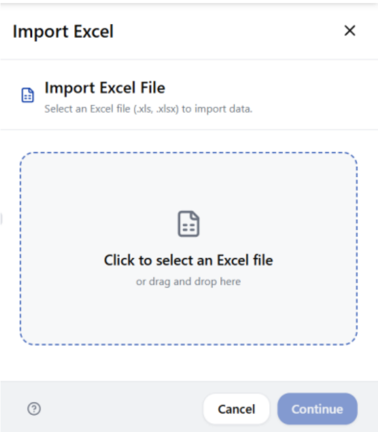
1. Tahapan Input Data

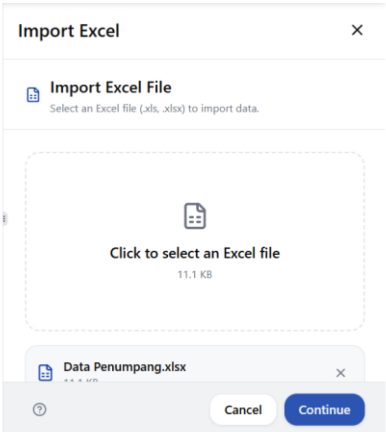
Ikuti langkah-langkah berikut.

1. Unduh data berikut
   [Data Penumpang.xlsx]().
2. Buka situs web Statify
   https://statify-dev.student.stis.ac.id/dashboard/data.
3. Klik File → Import Data → Excel pada navbar Statify



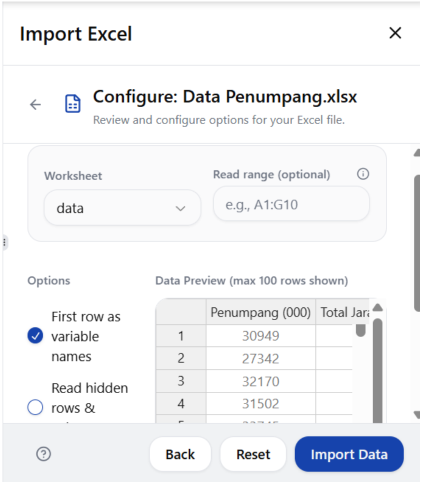
4. Klik untuk memilih file excel yang hendak diimpor



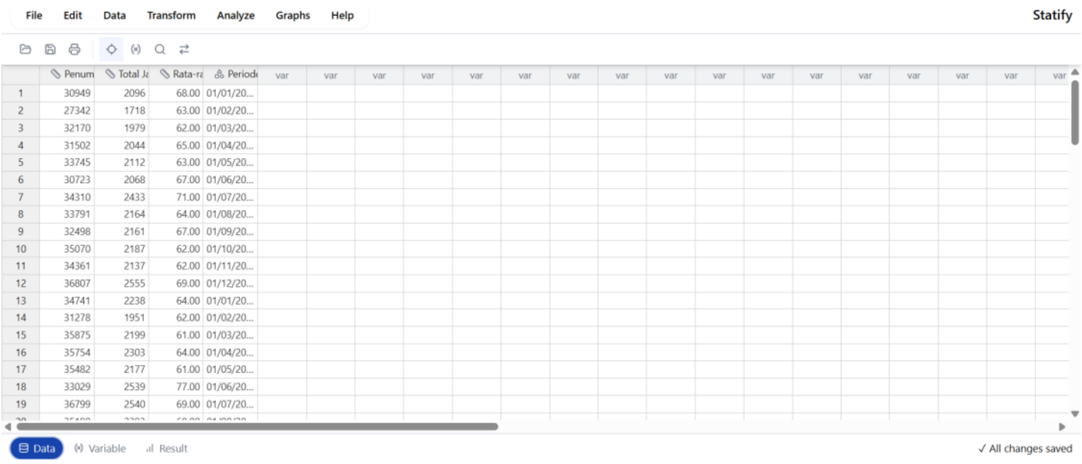


5. Klik continue untuk melanjutkan.

6. Gunakan konfigurasi *default*-nya saja lalu klik Import Data.



7. Pastikan data yang masuk sudah diimpor dengan benar.



8. Data sudah siap digunakan untuk melakukan analisis *time series* pada tahapan-tahapan berikutnya.

Keterangan Data

Data yang digunakan adalah data penumpang kereta api nasional bulanan periode Januari 2017 hingga Desember 2024 dengan jumlah sembilan puluh enam observasi yang terdiri atas empat variabel sebagai berikut.

1. Penumpang (000) : Total penumpang kereta api nasional dalam satuan ribu.
2. TJTP (000.000 km) : Total jarak tempuh penumpang dalam satuan ratusan ribu kilometer.
3. RJP (km) : Rata-rata jarak perjalanan per penumpang dalam satuan kilometer.

4. Periode : Periode data per bulan.

Data bersumber dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dari *link* berikut :

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM1MyMy/penumpang-angkutan-kereta-api-nasional-bulanan-.html.

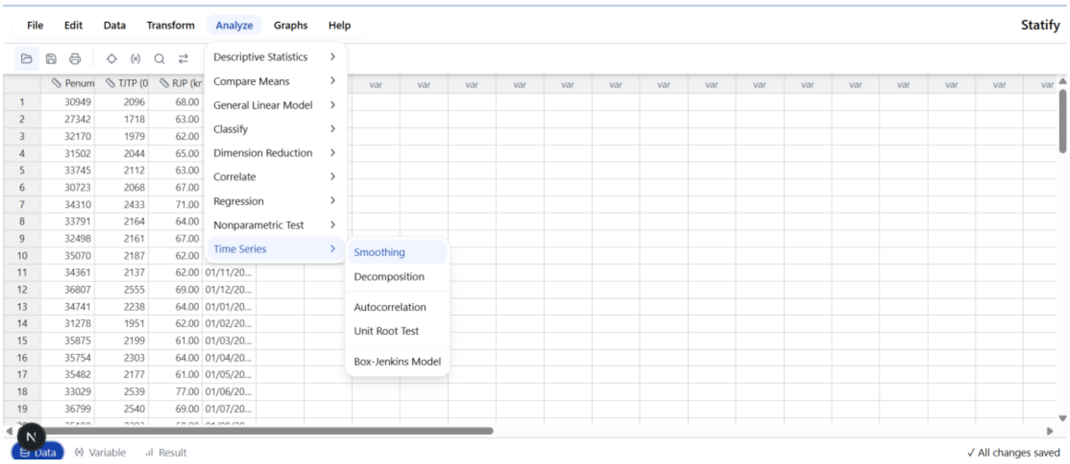
Smoothing

2. Tahapan Menggunakan Menu *Smoothing*

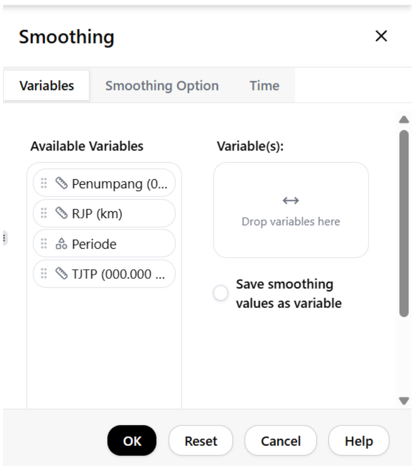
2.1. Simple Moving Average

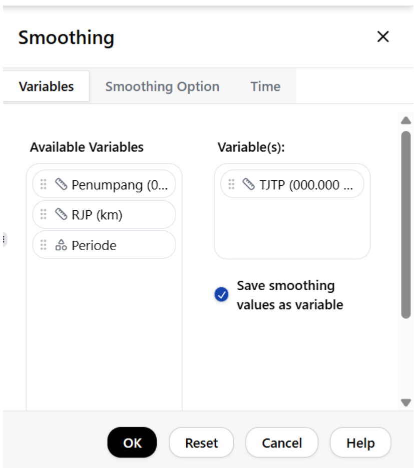
Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.

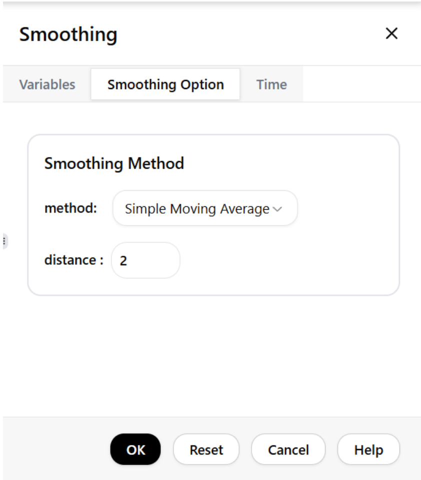


2. Pilih variabel yang ingin digunakan dan klik save smoothing values as variable untuk menyimpan hasil *smoothing* sebagai variabel baru.

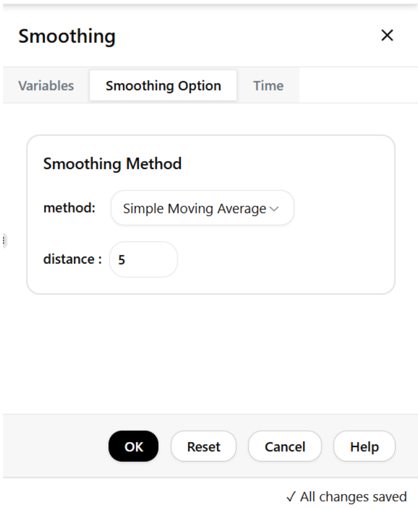




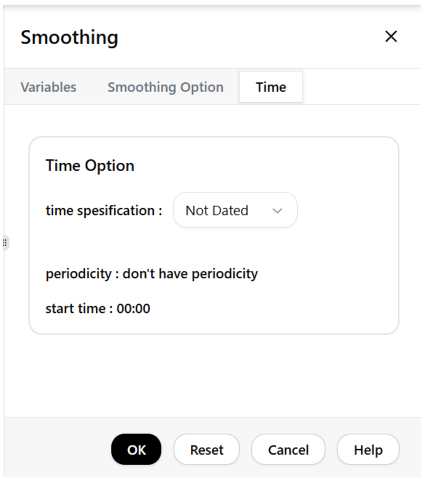
3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing*.



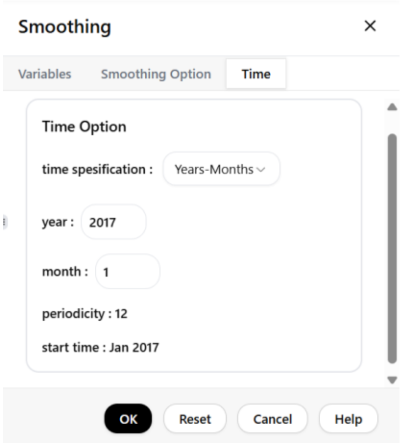
4. Atur parameter metode Simple Moving Average yang diinginkan.



5. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu.

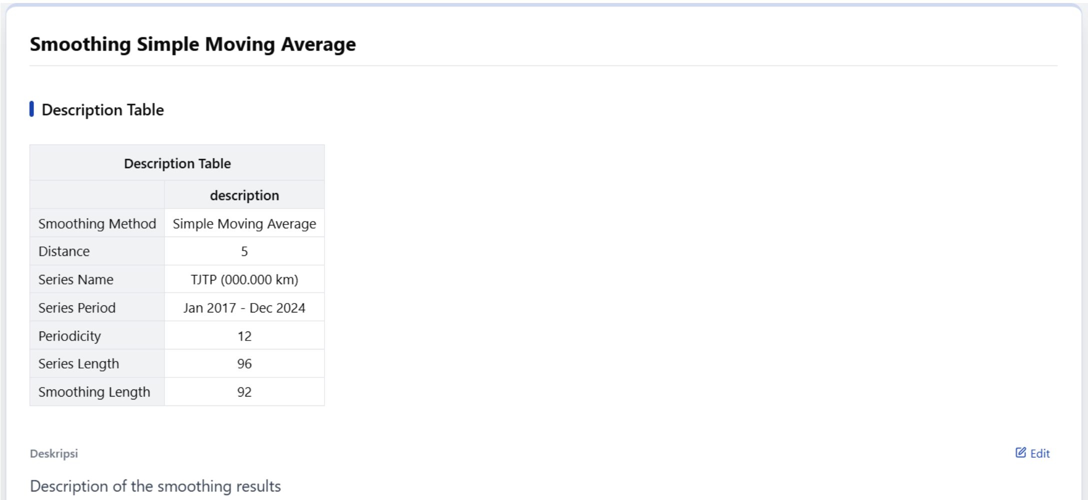


6. Sesuaikan time spesification dengan periode data seperti konfigurasi berikut.



7. Setelah itu klik ok.

8. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.



Smoothing Simple Moving Average

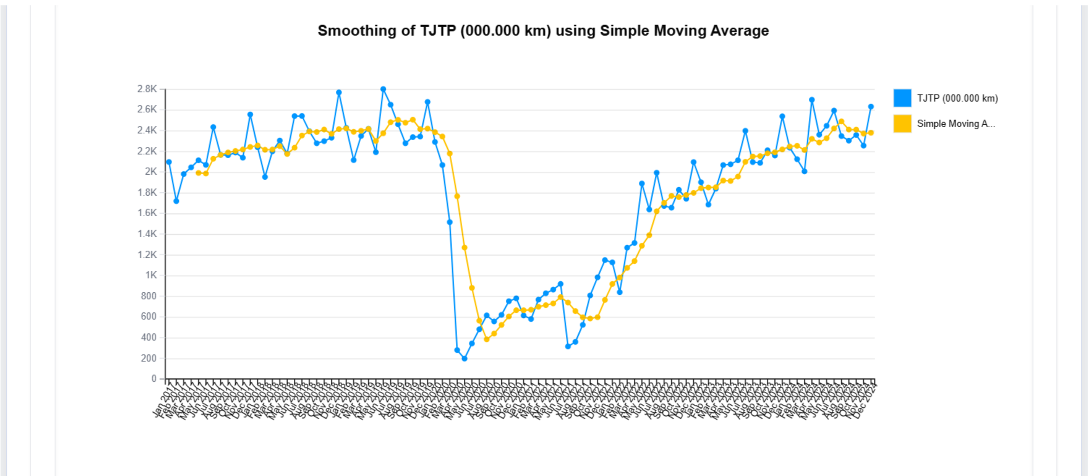
Description Table

Description Table	
	description
Smoothing Method	Simple Moving Average
Distance	5
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	92

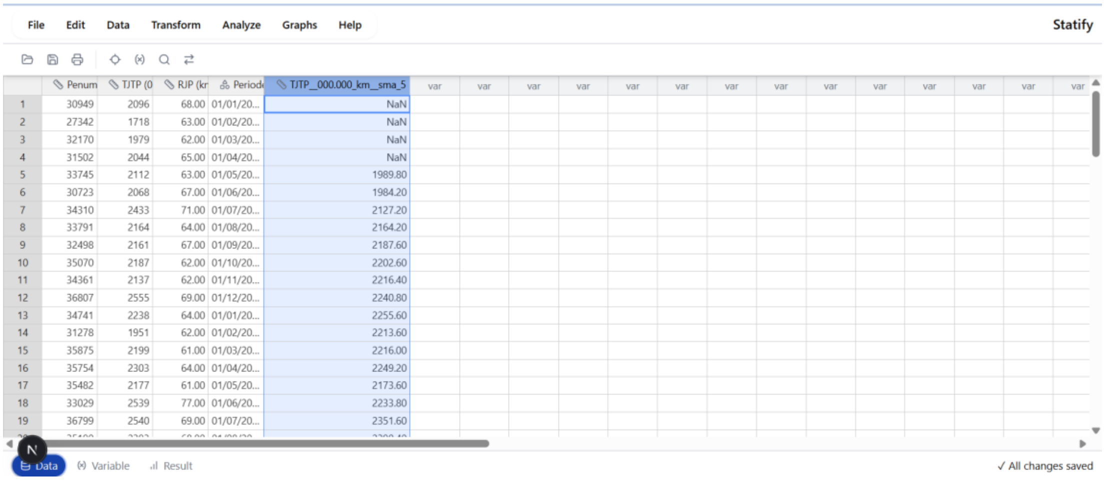
Deskripsi

Edit

Description of the smoothing results



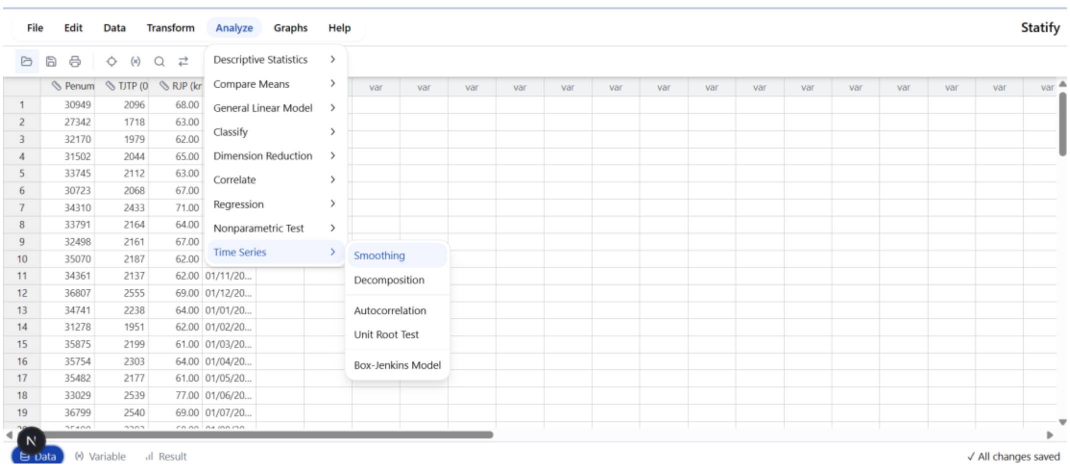
9. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.



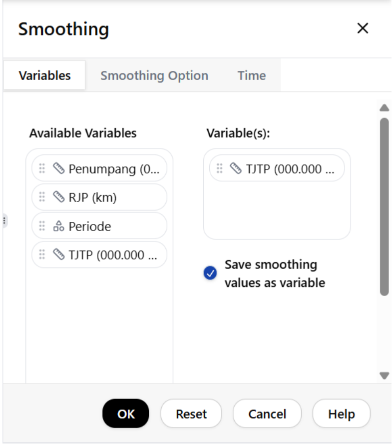
2.2. Double Moving Average

Ikuti langkah-langkah berikut:

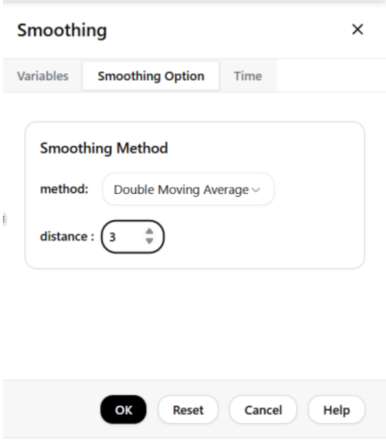
1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.



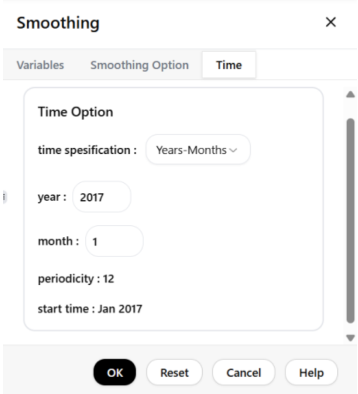
2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing* lalu pilih metode Double Moving Average dan atur parameter yang diinginkan.



4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya. Sebagai catatan konfigurasi waktu untuk menu time series cukup dilakukan sekali saja karena sudah terintegrasi untuk setiap menu *time series*.



5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.

Smoothing Double Moving Average

Description Table

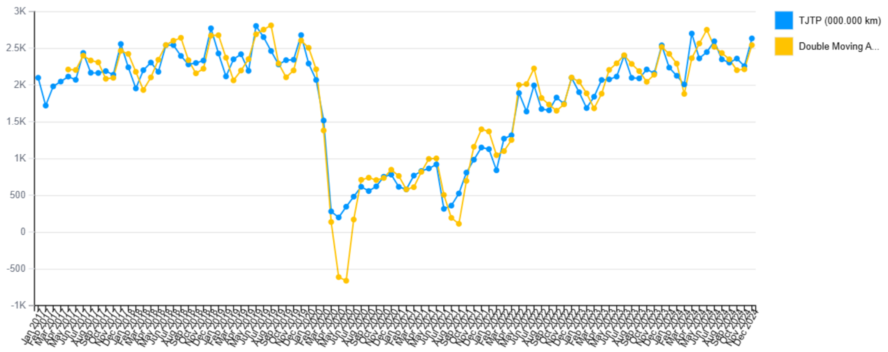
Description Table	
	description
Smoothing Method	Double Moving Average
Distance	3
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	92

Deskripsi

Edit

Description of the smoothing results

Smoothing of TJTP (000.000 km) using Double Moving Average



Smoothing Evaluation

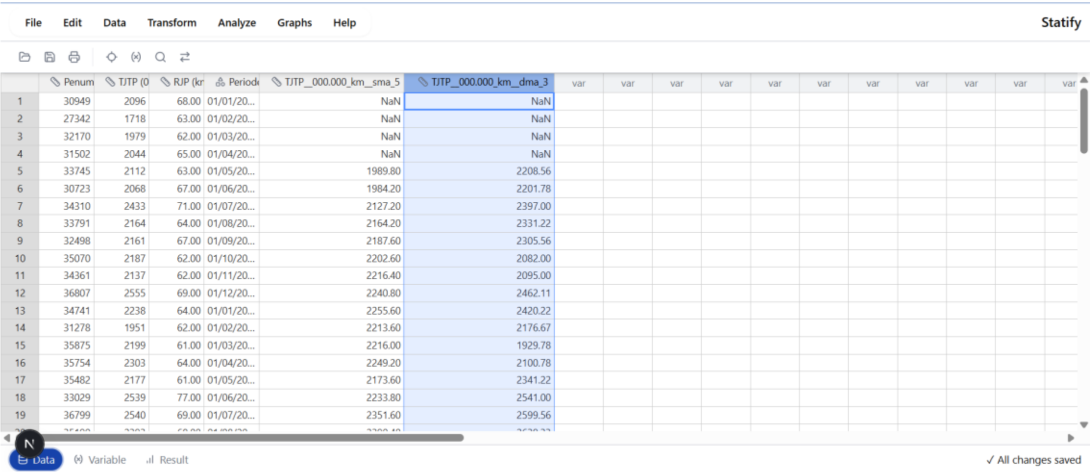
Smoothing Evaluation Results	
	value
MSE	46662.868
RMSE	216.016
MAE	162.533
MPE	6.876
MAPE	18.659

Deskripsi

Edit

Smoothing evaluation results

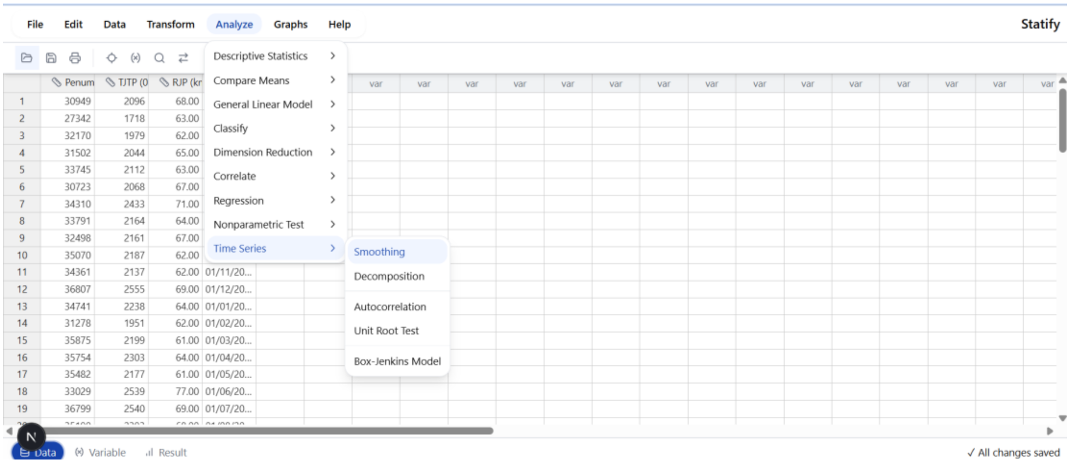
7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.



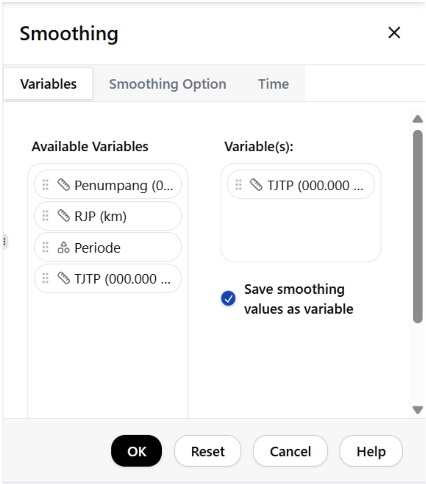
2.3. Simple Exponential Smoothing

Ikuti langkah-langkah berikut:

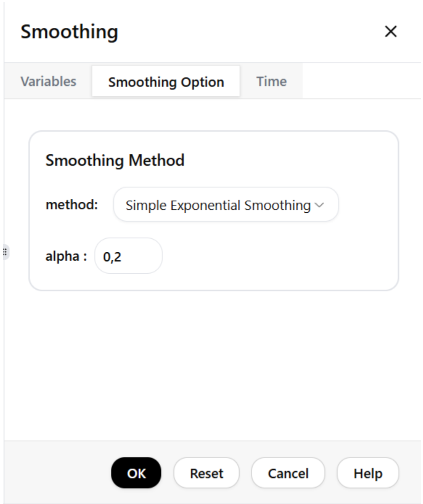
1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.



2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.

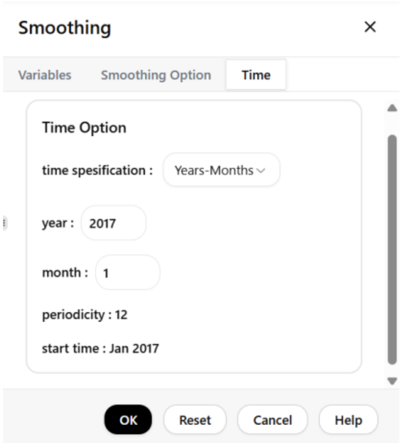


3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing* lalu pilih metode Simple Exponential Smoothing dan atur parameter yang diinginkan.



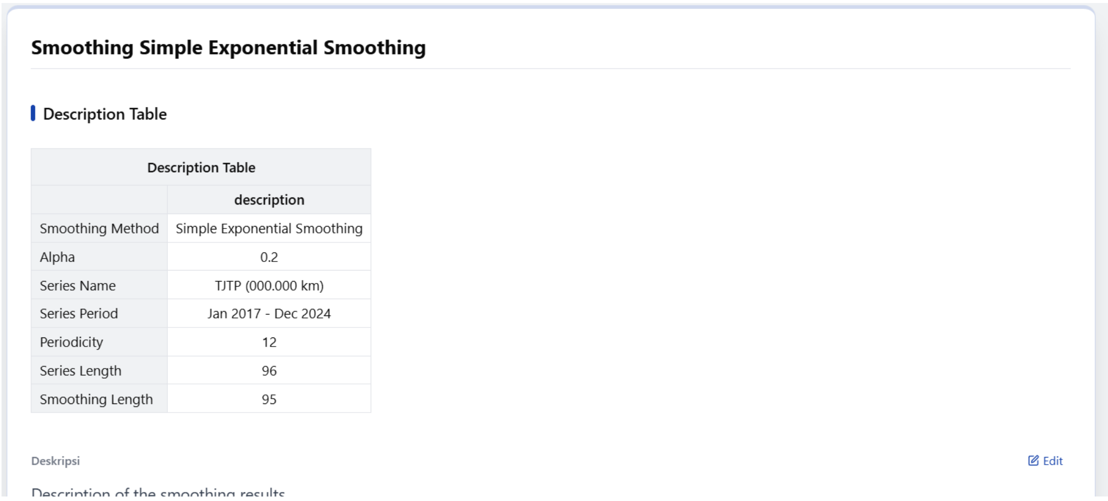
4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan

karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.



Smoothing Simple Exponential Smoothing

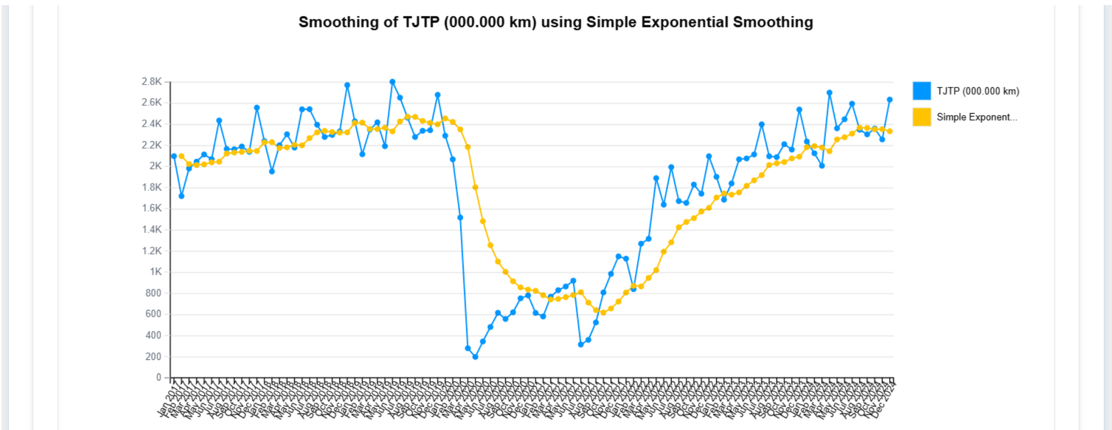
Description Table

Description Table	
	description
Smoothing Method	Simple Exponential Smoothing
Alpha	0.2
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	95

Deskripsi

Edit

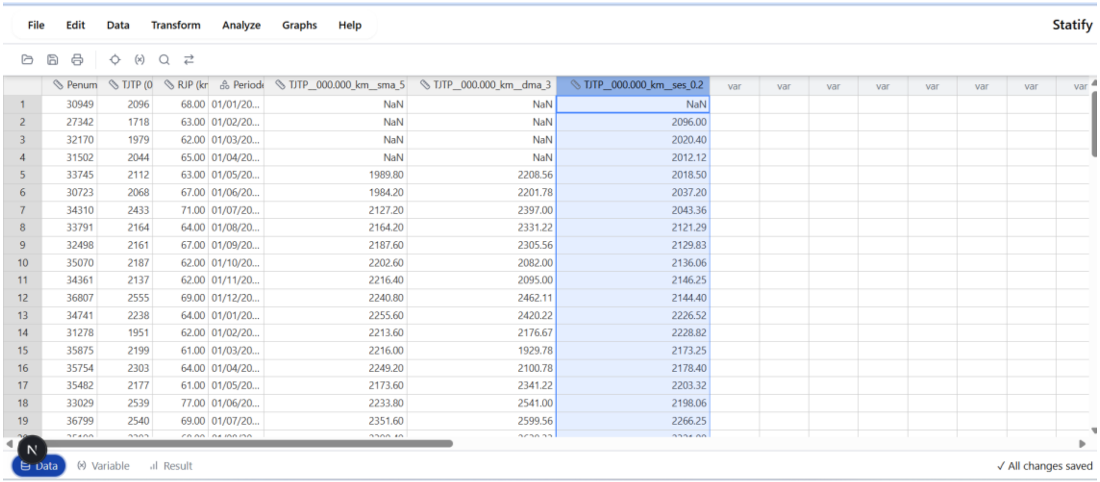
Description of the smoothing results



Smoothing Evaluation

Smoothing Evaluation Results	
	value
MSE	162606.919
RMSE	403.245
MAE	261.733
MPE	-21.481
MAPE	36.454

7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.

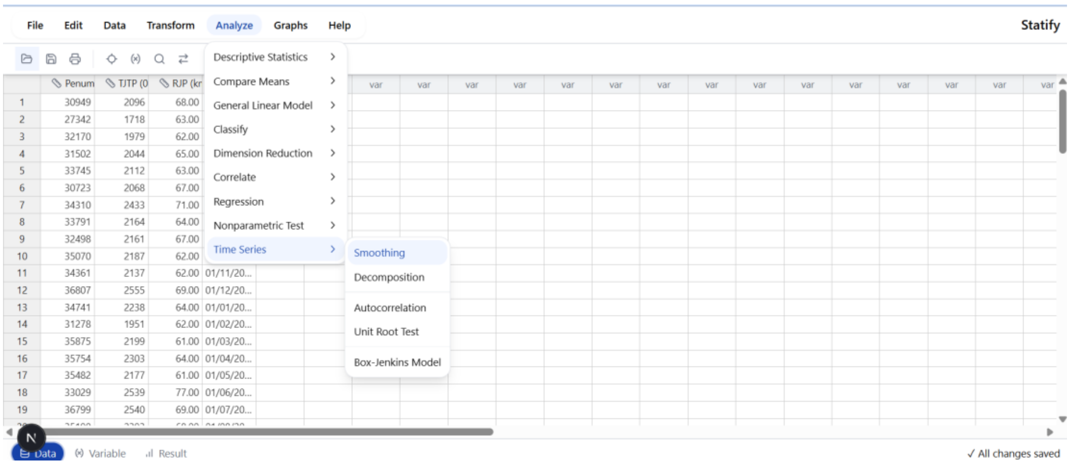


	Penum	TJTP (0	RJP (kr	Periode	TJTP_000.000_km_sma_5	TJTP_000.000_km_dma_3	TJTP_000.000_km_ses_0.2
1	30949	2096	68.00	01/01/20...	NaN	NaN	NaN
2	27342	1718	63.00	01/02/20...	NaN	NaN	2096.00
3	32170	1979	62.00	01/03/20...	NaN	NaN	2020.40
4	31502	2044	65.00	01/04/20...	NaN	NaN	2012.12
5	33745	2112	63.00	01/05/20...	1989.80	2208.56	2018.50
6	30723	2068	67.00	01/06/20...	1984.20	2201.78	2037.20
7	34310	2433	71.00	01/07/20...	2127.20	2397.00	2043.36
8	33791	2164	64.00	01/08/20...	2164.20	2331.22	2121.29
9	32498	2161	67.00	01/09/20...	2187.60	2305.56	2129.83
10	35070	2187	62.00	01/10/20...	2202.60	2082.00	2136.06
11	34361	2137	62.00	01/11/20...	2216.40	2095.00	2146.25
12	36807	2555	69.00	01/12/20...	2240.80	2462.11	2144.40
13	34741	2238	64.00	01/01/20...	2255.60	2420.22	2226.52
14	31278	1951	62.00	01/02/20...	2213.60	2176.67	2228.82
15	35875	2199	61.00	01/03/20...	2216.00	1929.78	2173.25
16	35754	2303	64.00	01/04/20...	2249.20	2100.78	2178.40
17	35482	2177	61.00	01/05/20...	2173.60	2341.22	2203.32
18	33029	2539	77.00	01/06/20...	2233.80	2541.00	2198.06
19	36799	2540	69.00	01/07/20...	2351.60	2599.56	2266.25

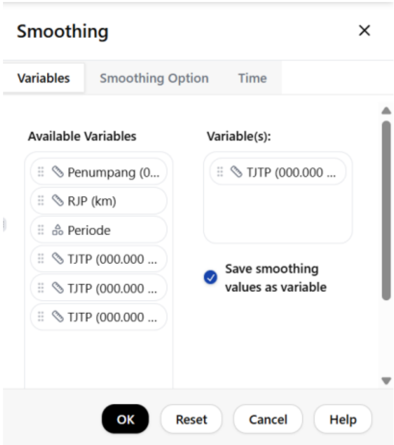
2.4. Double Exponential Smoothing

Ikuti langkah-langkah berikut:

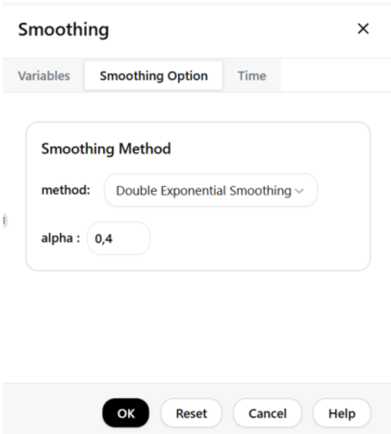
1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.



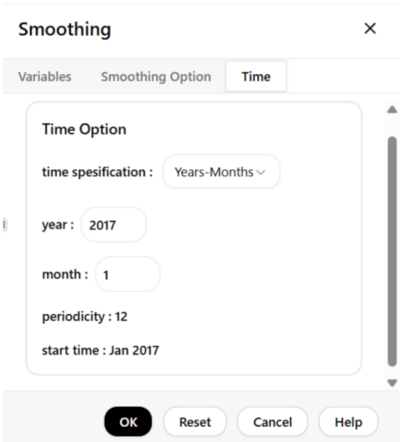
2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing* lalu pilih metode Double Exponential Smoothing dan atur parameter yang diinginkan.



4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.

Smoothing Double Exponential Smoothing

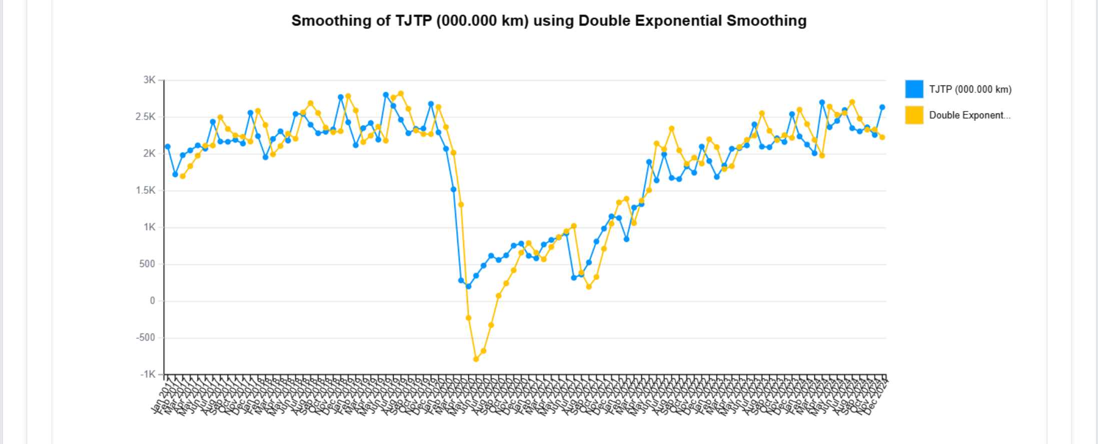
Description Table

Description Table	
	description
Smoothing Method	Double Exponential Smoothing
Alpha	0.4
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	94

Deskripsi

Edit

Description of the smoothing results



Smoothing Evaluation

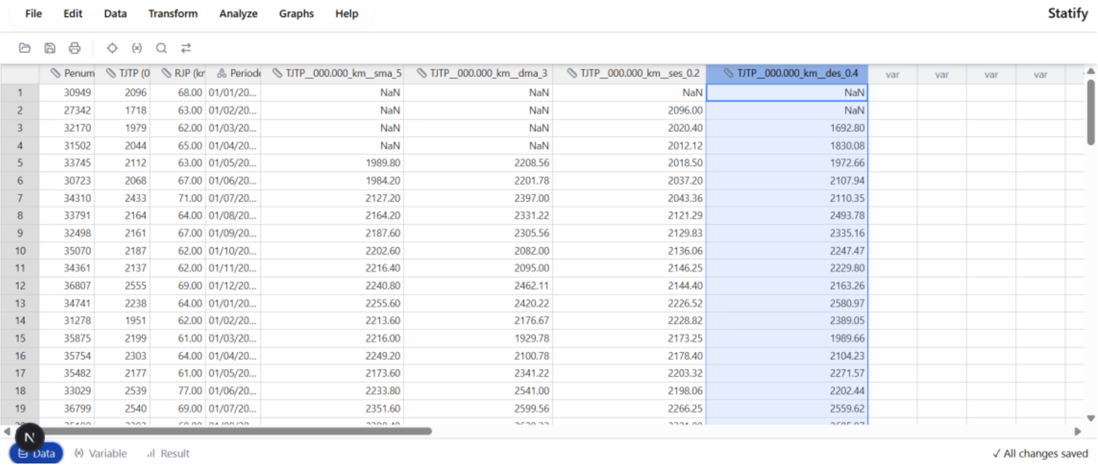
Smoothing Evaluation Results	
	value
MSE	136404.917
RMSE	369.330
MAE	282.858
MPE	4.213
MAPE	30.745

Deskripsi

Edit

Smoothing evaluation results

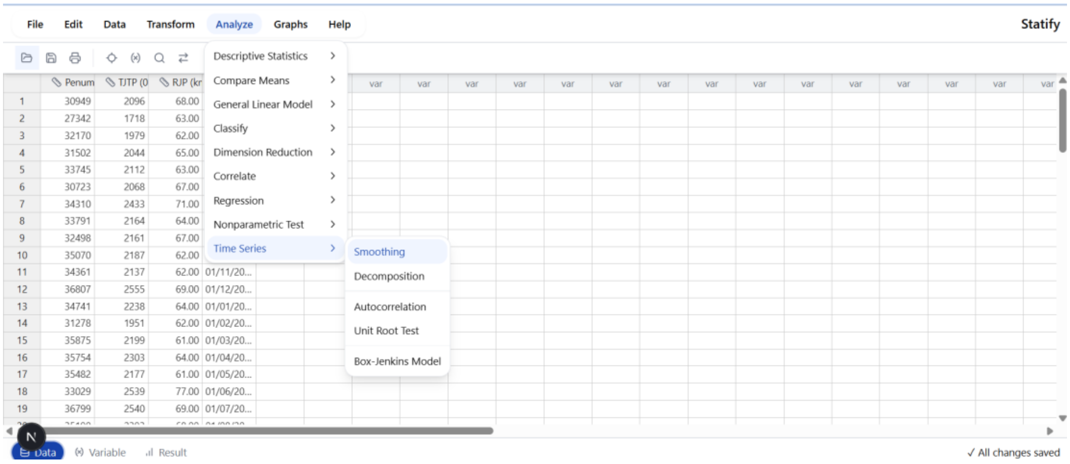
7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.



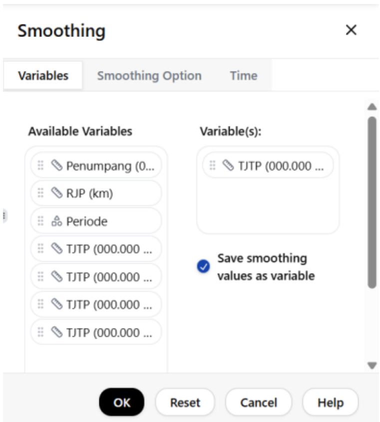
2.5. Holt's Method Exponential Smoothing

Ikuti langkah-langkah berikut:

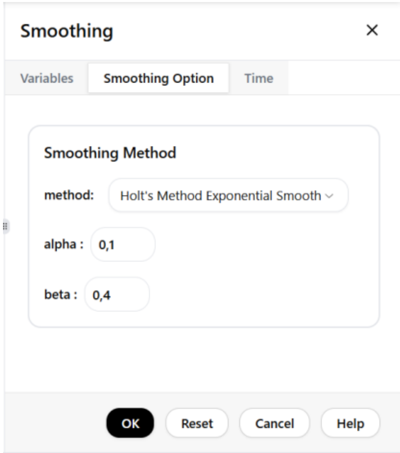
1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.



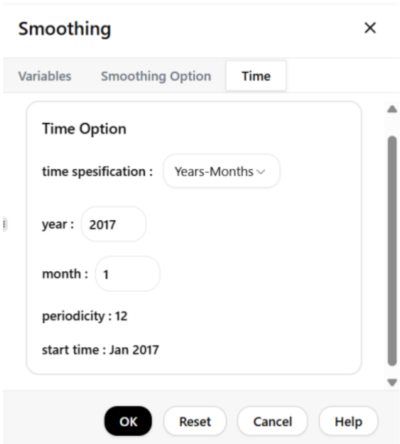
2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing* lalu pilih metode Holt's Exponential Smoothing dan atur parameter yang diinginkan.



4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



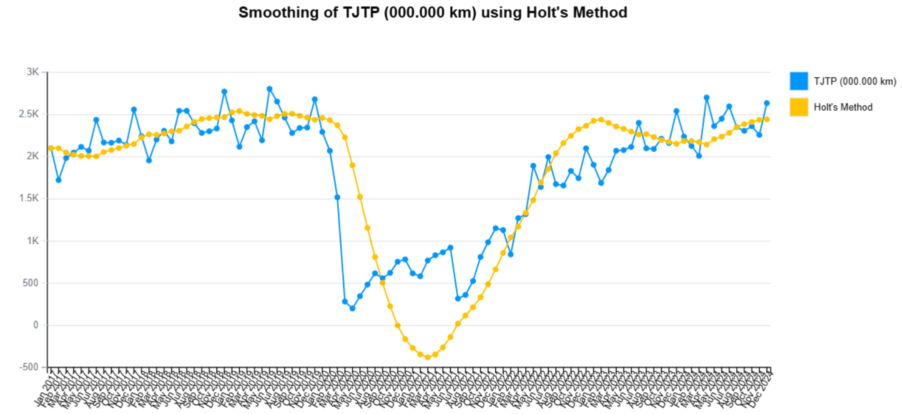
5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.

Smoothing Holt's Method Exponential Smoothing

Description Table

Description Table	
	description
Smoothing Method	Holt's Method
Alpha	0.1
Beta	0.4
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	96



Smoothing Evaluation

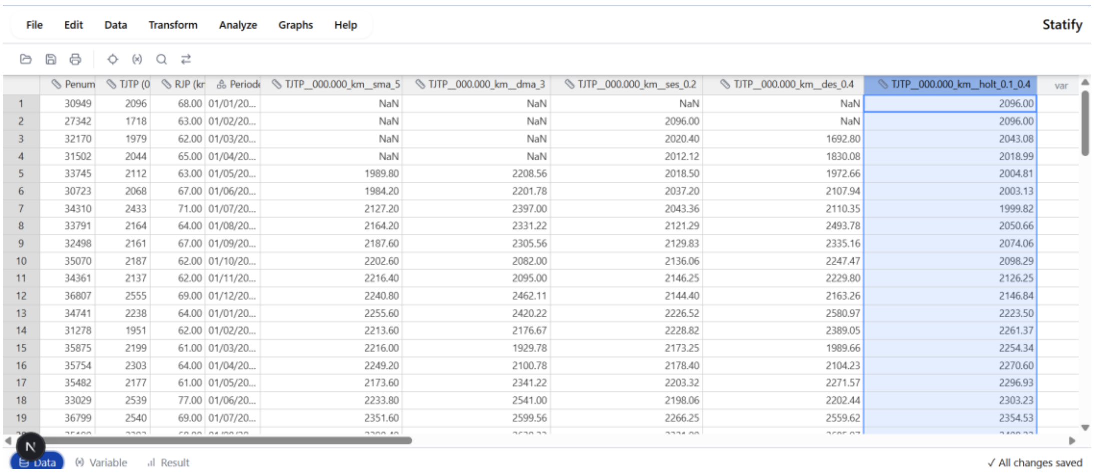
Smoothing Evaluation Results	
	value
MSE	246621.139
RMSE	496.610
MAE	338.060
MPE	-8.883
MAPE	45.701

Deskripsi

Edit

Smoothing evaluation results

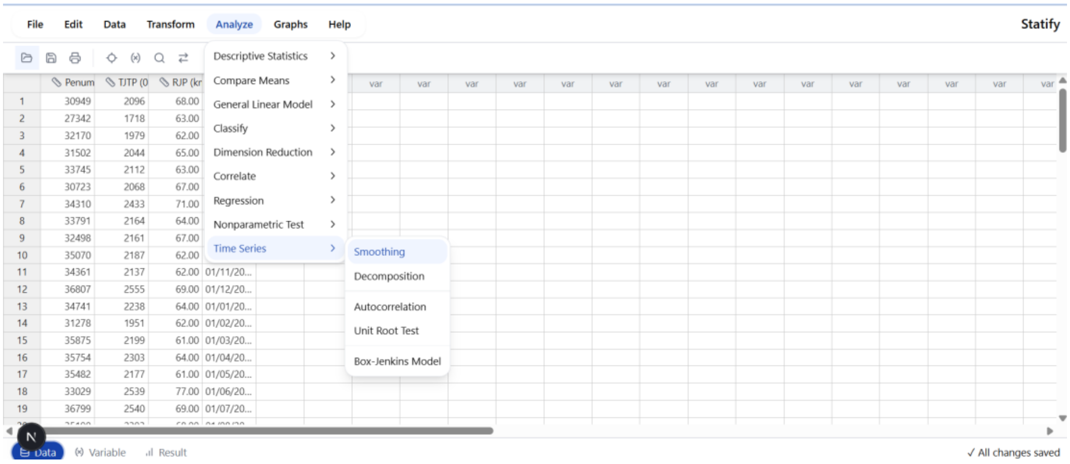
7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.



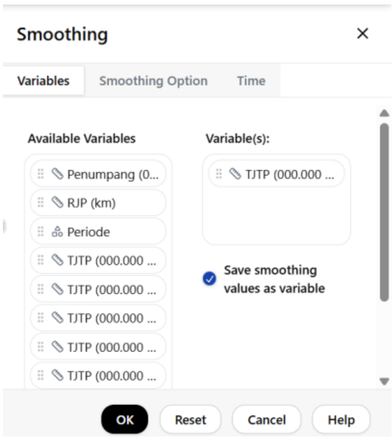
2.6. Winter's Method Exponential Smoothing

Ikuti langkah-langkah berikut:

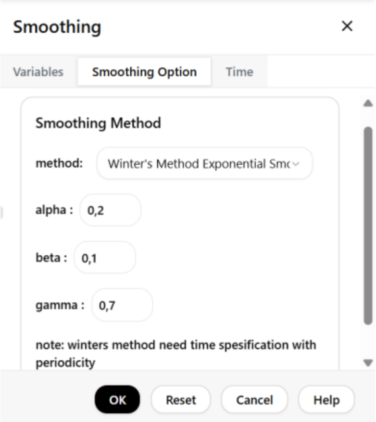
1. Klik Analyze → Time Series → Smoothing untuk masuk ke menu *Smoothing*.



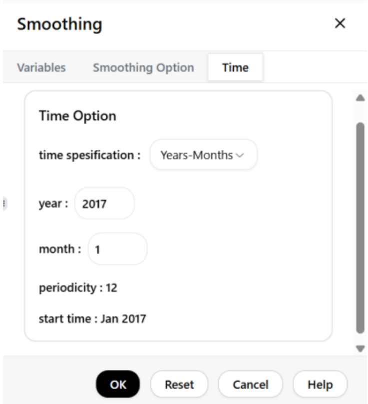
2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



3. Pilih tab Smoothing Option untuk memilih metode *smoothing* lalu pilih metode Winter’s Exponential Smoothing dan atur parameter yang diinginkan



4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



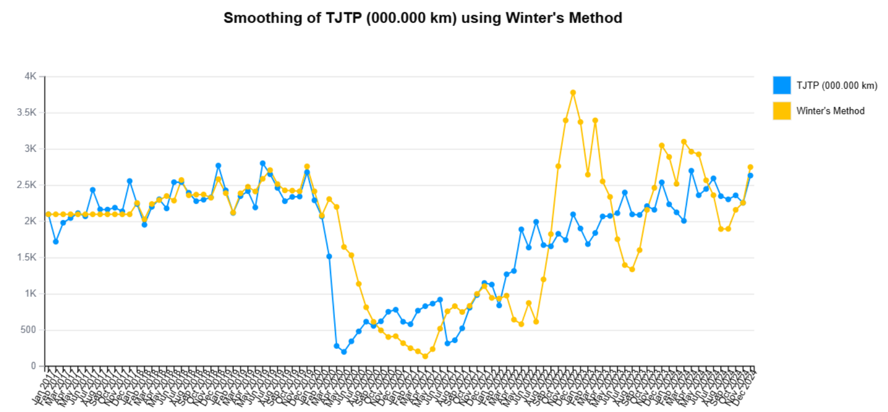
5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Smoothing* sebagai berikut.

Smoothing Winter's Method Exponential Smoothing

Description Table

Description Table	
	description
Smoothing Method	Winter's Method
Alpha	0.2
Beta	0.1
Gamma	0.7
Series Name	TJTP (000.000 km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Series Length	96
Smoothing Length	96



Smoothing Evaluation

Smoothing Evaluation Results	
	value
MSE	350019.772
RMSE	591.625
MAE	389.307
MPE	-21.344
MAPE	43.187

Deskripsi

Edit

Smoothing evaluation results

7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Smoothing* yang disimpan sebagai variabel.

File Edit Data Transform Analyze Graphs Help

Statify

	Periode	TJTP__000.000_km__sma_5	TJTP__000.000_km__dma_3	TJTP__000.000_km__ses_0.2	TJTP__000.000_km__des_0.4	TJTP__000.000_km__holt_0.1_0.4	TJTP__000.000_km__winter_0.2_0.1_0.7
1	1/01/20...	NaN	NaN	NaN	NaN	2096.00	2096.00
2	1/02/20...	NaN	NaN	2096.00	NaN	2096.00	2096.00
3	1/03/20...	NaN	NaN	2020.40	1692.80	2043.08	2096.00
4	1/04/20...	NaN	NaN	2012.12	1830.08	2018.99	2096.00
5	1/05/20...	1989.80	2208.56	2018.50	1972.66	2004.81	2096.00
6	1/06/20...	1984.20	2201.78	2037.20	2107.94	2003.13	2096.00
7	1/07/20...	2127.20	2397.00	2043.36	2110.35	1999.82	2096.00
8	1/08/20...	2164.20	2331.22	2121.29	2493.78	2050.66	2096.00
9	1/09/20...	2187.60	2305.56	2129.83	2335.16	2074.06	2096.00
10	1/10/20...	2202.60	2082.00	2136.06	2247.47	2098.29	2096.00
11	1/11/20...	2216.40	2095.00	2146.25	2229.80	2126.25	2096.00
12	1/12/20...	2240.80	2462.11	2144.40	2163.26	2146.84	2096.00
13	1/01/20...	2255.60	2420.22	2226.52	2580.97	2223.50	2251.96
14	1/02/20...	2213.60	2176.67	2228.82	2389.05	2261.37	2026.24
15	1/03/20...	2216.00	1929.78	2173.25	1989.66	2254.34	2237.76
16	1/04/20...	2249.20	2100.78	2178.40	2104.23	2270.60	2292.17
17	1/05/20...	2173.60	2341.22	2203.32	2271.57	2296.93	2347.90
18	1/06/20...	2233.80	2541.00	2198.06	2202.44	2303.23	2284.27
19	1/07/20...	2351.60	2599.56	2266.25	2559.62	2354.53	2569.02

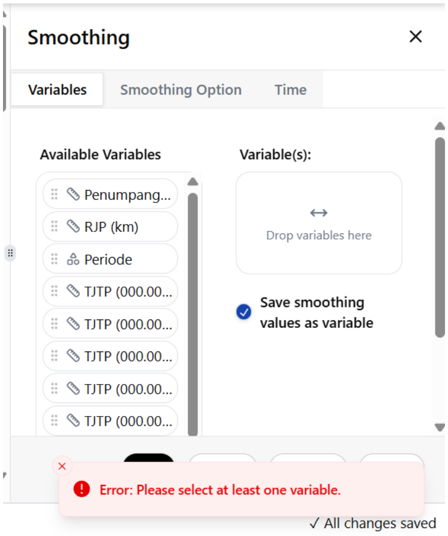
Data Variable Result

✓ All changes saved

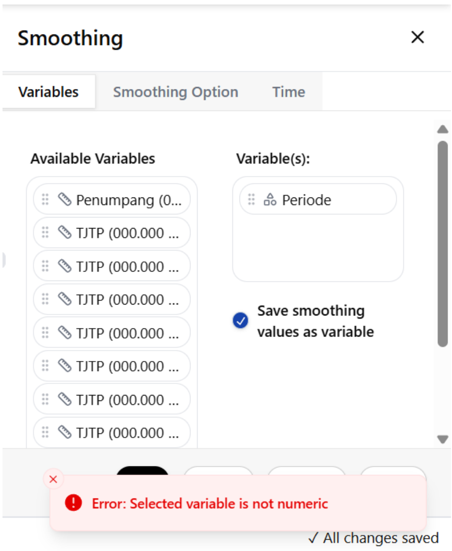
2.7. Validasi Menu

Berikut beberapa validasi dari konfigurasi menu *Smoothing*.

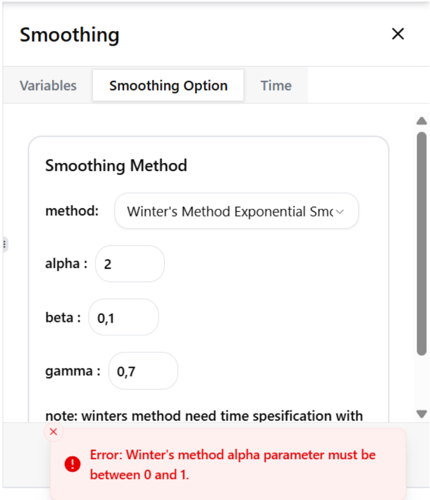
1. Peringatan belum memilih variabel

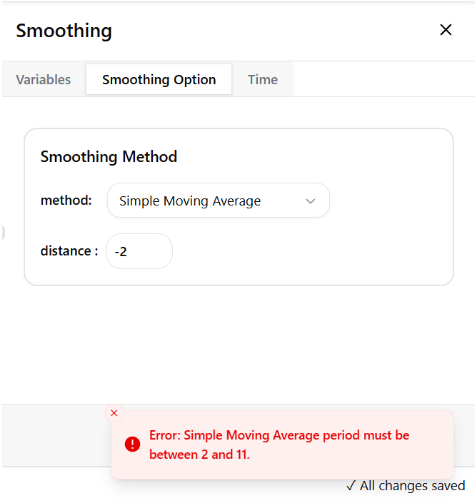


2. Peringatan ketika menggunakan variabel bukan numerik

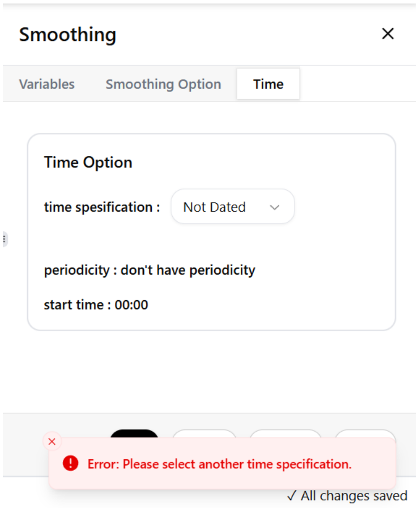


3. Peringatan memasukkan parameter *smoothing* lebih dari batasan nilai





4. Peringatan ketika tidak mengonfigurasi periode waktu.



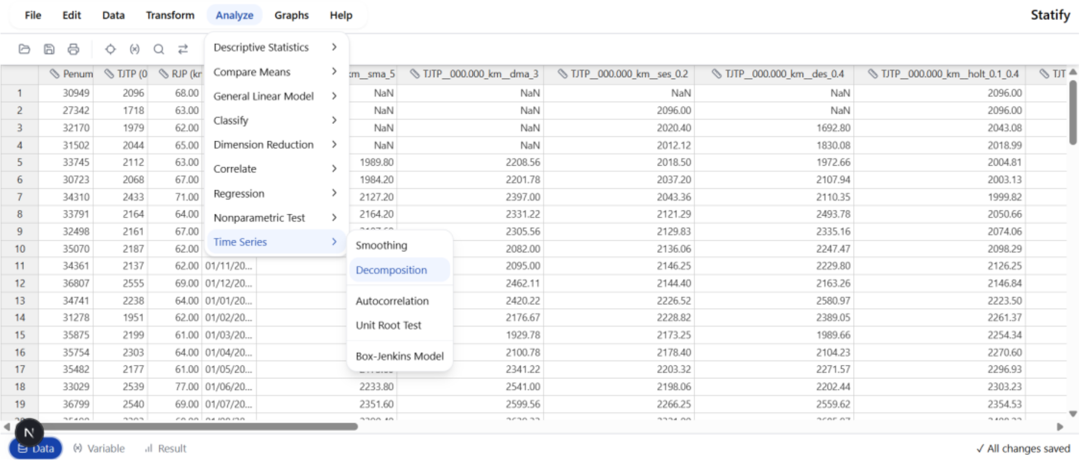
Decomposition

3. Tahapan Menggunakan Menu *Decomposition*

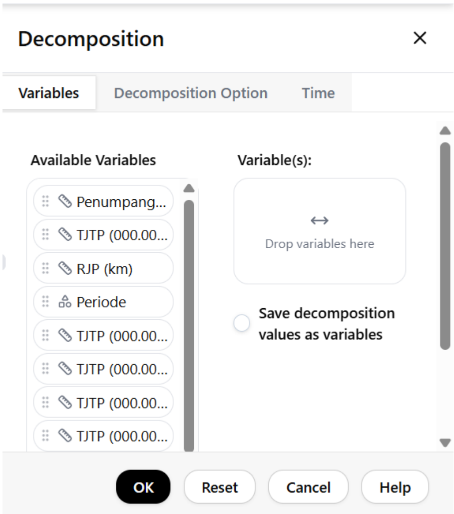
3.1. Tahapan

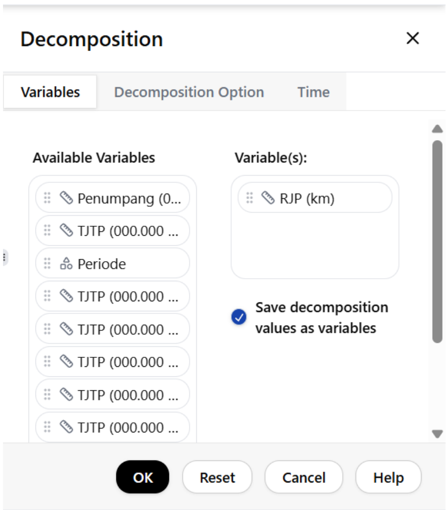
Ikuti langkah-langkah berikut.

1. Klik Analyze → Time Series → Decomposition untuk masuk ke menu *Decomposition*.



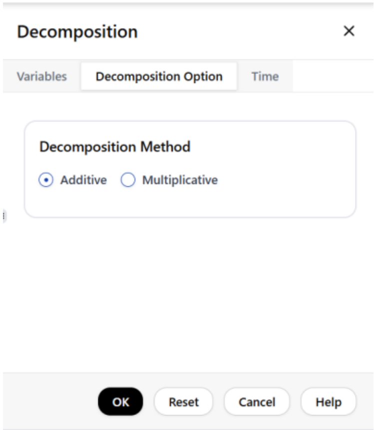
2. Pilih variabel yang ingin digunakan dan klik save decomposition values as variables untuk menyimpan hasil dekomposisi data *time series* sebagai beberapa variabel baru.

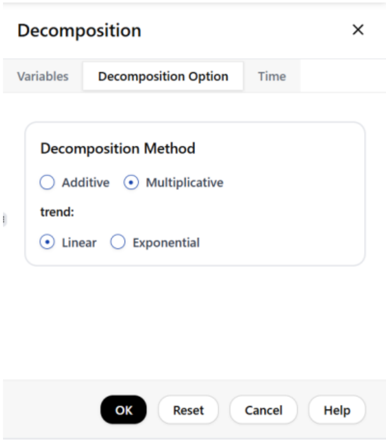




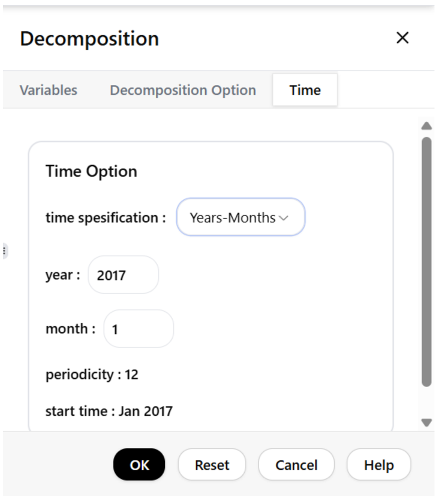
3. Pilih tab Decomposition Option untuk memilih metode *decompostion* lalu pilih metode dekomposisi yang diinginkan. Pada menu ini terdapat dua jenis metode dekomposisi yaitu *additive* dan *multiplicative* serta tren linear dan eksponensial yang dapat dipilih jika menggunakan metode multiplikatif. Pada percobaan ini pilih metode

multiplikatif dengan tren linear.





4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya. Sebagai catatan konfigurasi waktu untuk menu *time series* cukup dilakukan sekali saja karena sudah terintegrasi untuk setiap menu *time series*.



5. Setelah itu klik ok.
6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *decomposition* sebagai berikut.

Decomposition Multiplicative

Description Table

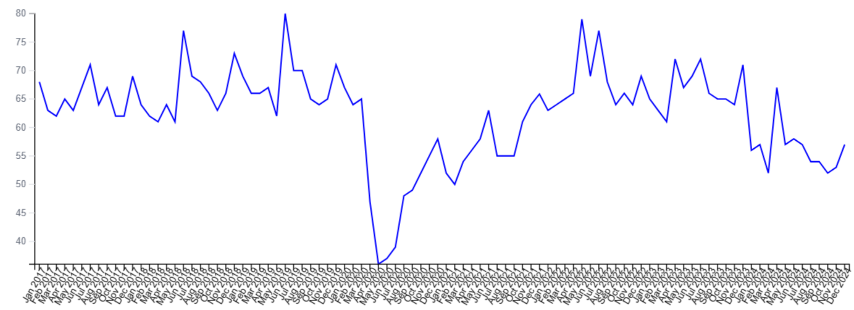
Description Table	
	description
Decomposition Method	Multiplicative Decomposition
Formula of Calculating Decomposition	Classical Decomposition
Trend Method	linear
Series Name	RJP (km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Periodicity	12
Observations	96

Deskripsi

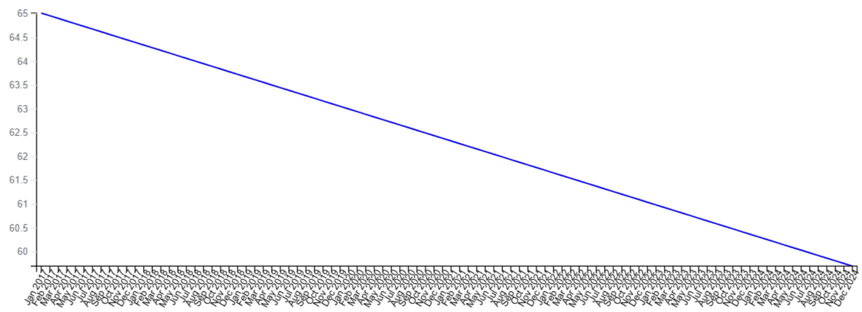
Edit

Description of the decomposition results

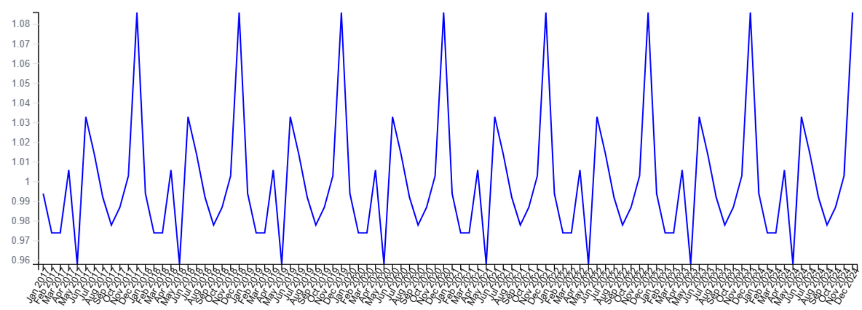
Data Series RJP (km)

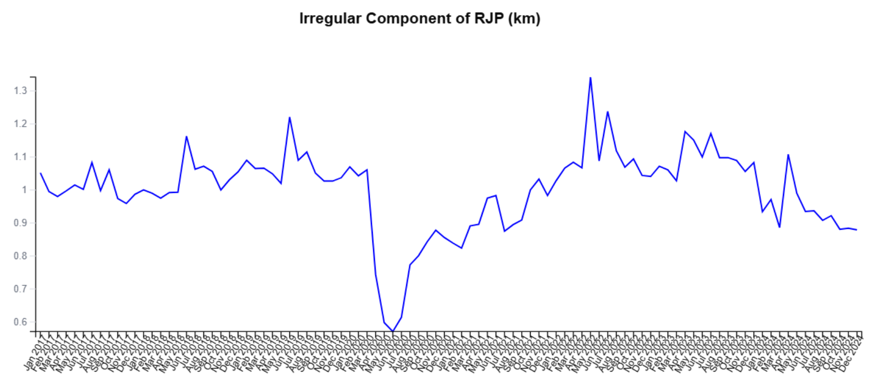


Trend Component of RJP (km)



Seasonal Component of RJP (km)



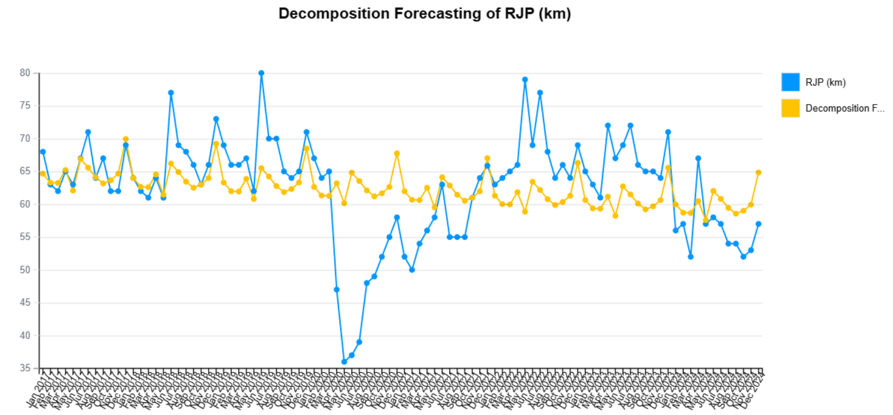


Seasonal Indices

Seasonal Indices Years-Months	
	value
period 1 of 12	0.994
period 2 of 12	0.974
period 3 of 12	0.974
period 4 of 12	1.006
period 5 of 12	0.958
period 6 of 12	1.033
period 7 of 12	1.014
period 8 of 12	0.992
period 9 of 12	0.978
period 10 of 12	0.987
period 11 of 12	1.003
period 12 of 12	1.086

Equation Trend

Linear Trend Equation
y = 65.074 - 0.056t




Forecasting Evaluation

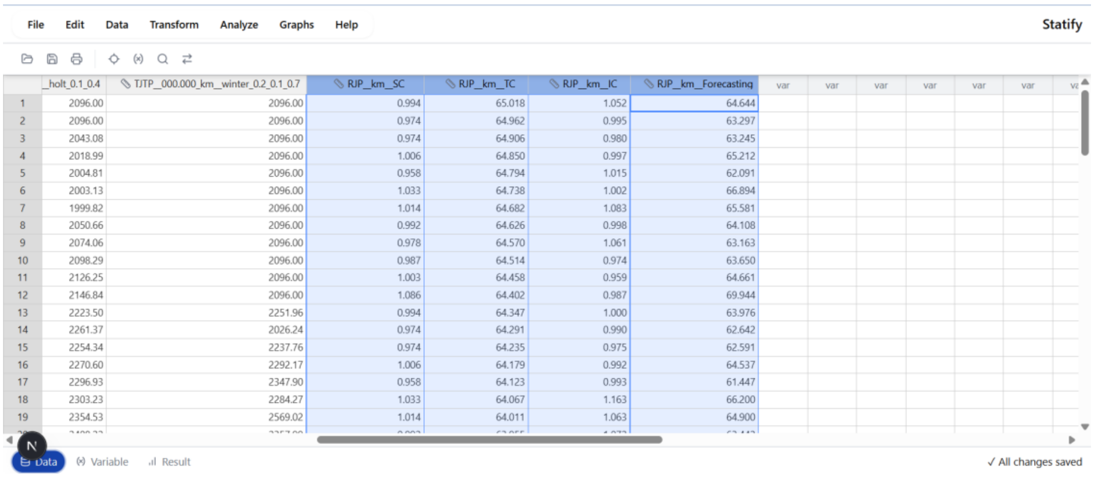
Decompostion Forecasting Evaluation Results	
	value
MSE	58.802
RMSE	7.668
MAE	5.546
MPE	-1.878
MAPE	9.846

Deskripsi

Edit

Evaluation results for the forecasting

7. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *Decomposition* yang disimpan sebagai variabel.

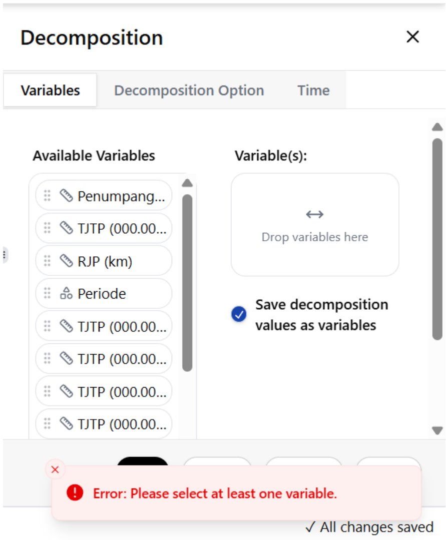


	_holt_0.1_0.4	TJTP__000.000_km__winter_0.2_0.1_0.7	RJP__km__SC	RJP__km__TC	RJP__km__IC	RJP__km__Forecasting
1	2096.00	2096.00	0.994	65.018	1.052	64.644
2	2096.00	2096.00	0.974	64.962	0.995	63.297
3	2043.08	2096.00	0.974	64.906	0.980	63.245
4	2018.99	2096.00	1.006	64.850	0.997	65.212
5	2004.81	2096.00	0.958	64.794	1.015	62.091
6	2003.13	2096.00	1.033	64.738	1.002	66.894
7	1999.82	2096.00	1.014	64.682	1.083	65.581
8	2050.66	2096.00	0.992	64.626	0.998	64.108
9	2074.06	2096.00	0.978	64.570	1.061	63.163
10	2098.29	2096.00	0.987	64.514	0.974	63.650
11	2126.25	2096.00	1.003	64.458	0.959	64.661
12	2146.84	2096.00	1.086	64.402	0.987	69.944
13	2223.50	2251.96	0.994	64.347	1.000	63.976
14	2261.37	2026.24	0.974	64.291	0.990	62.642
15	2254.34	2237.76	0.974	64.235	0.975	62.591
16	2270.60	2292.17	1.006	64.179	0.992	64.537
17	2296.93	2347.90	0.958	64.123	0.993	61.447
18	2303.23	2284.27	1.033	64.067	1.163	66.200
19	2354.53	2569.02	1.014	64.011	1.063	64.900

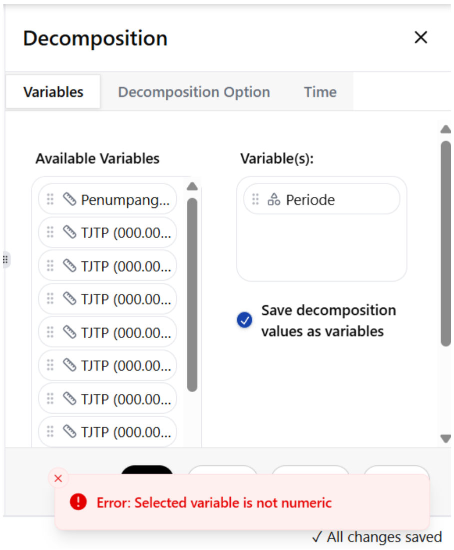
3.2. Validasi menu

Berikut beberapa validasi dari konfigurasi menu *Decomposition*.

1. Peringatan belum memilih variabel

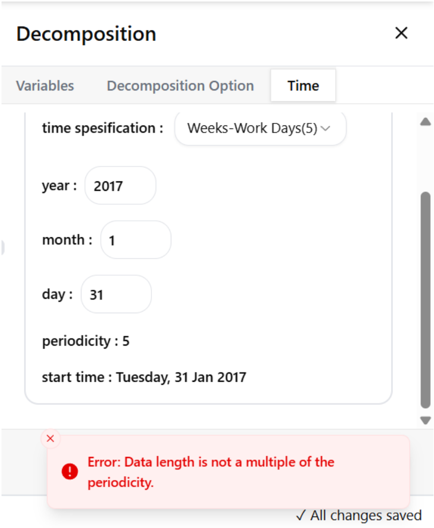


2. Peringatan ketika menggunakan variabel bukan numerik

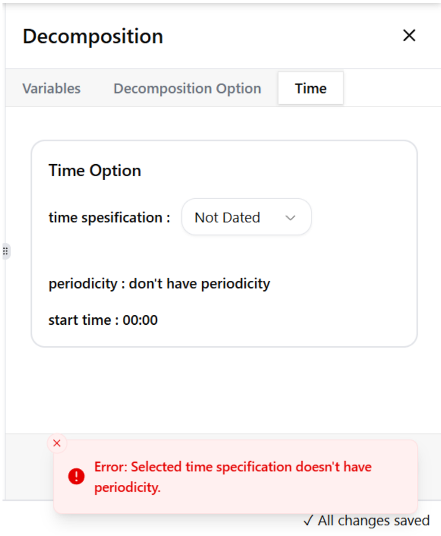


3. Peringatan ketika memilih periode waktu yang tidak sesuai dengan kelipatan observasi data. Sebagai contoh ketika data dengan periode lima maka jumlah

observasi data harus berjumlah kelipatan lima.



4. Peringatan ketika tidak mengonfigurasi periode waktu.



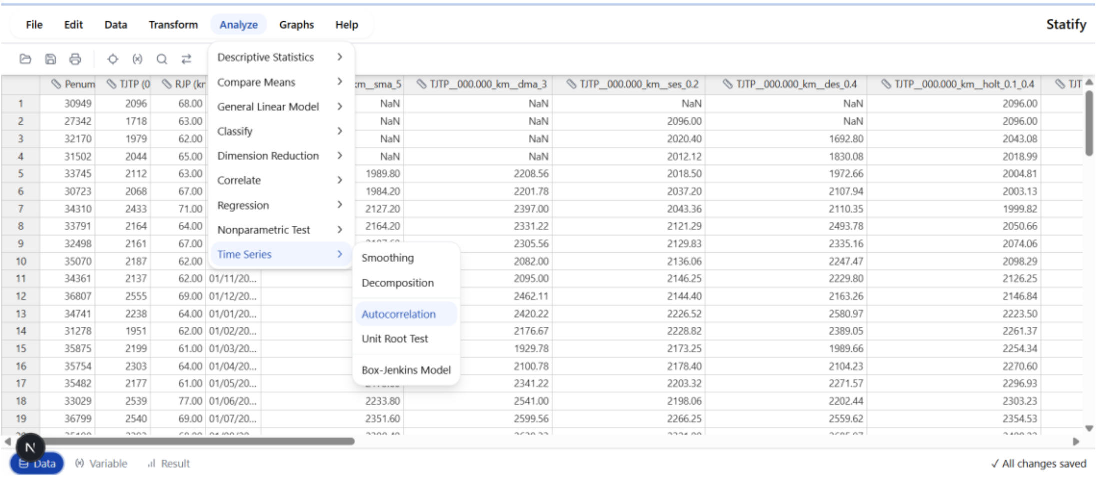
Autocorrelation

4. Tahapan Menggunakan Menu Autocorrelation

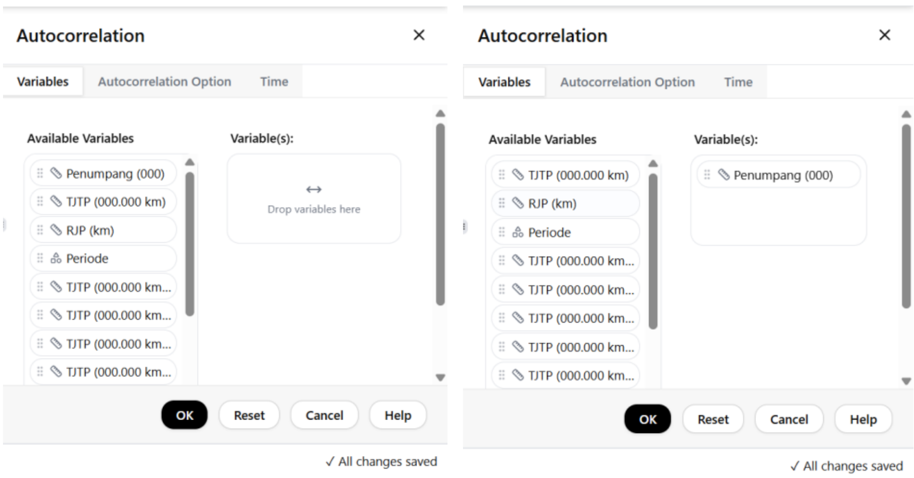
4.1. Tahapan

Ikuti langkah-langkah berikut.

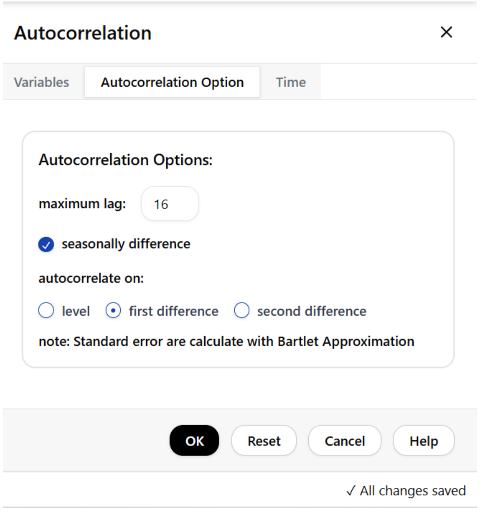
1. Klik Analyze → Time Series → Autocorrelation untuk masuk ke menu *Autocorrelation*.



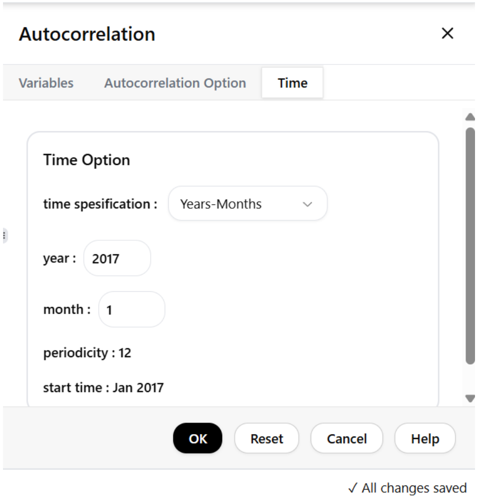
2. Pilih variabel yang ingin digunakan pada menu *Autocorrelation*.



3. Pilih tab Autocorrelation Option untuk mengatur konfigurasi menu *Autocorrelation*.



4. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya. Sebagai catatan konfigurasi waktu untuk menu *time series* cukup dilakukan sekali saja karena sudah terintegrasi untuk setiap menu *time series*.



5. Setelah itu klik ok.

6. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Autocorrelation* sebagai berikut.

Autocorrelation

Description Table

Description Table	
	description
Name Method	Autocorrelation
Series Name	Penumpang (000)
Differencing	first-difference
Seasonal Differencing	with seasonal-differencing
Periodicity	12
Maximum Lag	16
Approach Method of Standard Error	Bartlett Formula
Observations	96
Number Observations of Computable First Lags	82

Autocorrelation Table

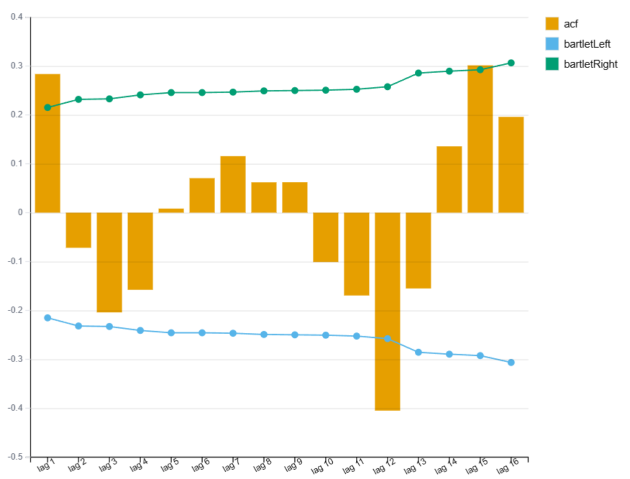
Autocorrelation Function (ACF)

	ACF	SE	Ljung-Box	df	p-value
1	0.284	0.110	6.920	1	0.009
2	-0.072	0.118	7.369	2	0.025
3	-0.204	0.119	11.038	3	0.012
4	-0.158	0.123	13.262	4	0.010
5	0.008	0.125	13.268	5	0.021
6	0.071	0.125	13.724	6	0.033
7	0.116	0.126	14.967	7	0.036
8	0.062	0.127	15.330	8	0.053
9	0.062	0.127	15.701	9	0.073
10	-0.101	0.128	16.687	10	0.082
11	-0.169	0.129	19.499	11	0.053
12	-0.405	0.131	35.791	12	0.000
13	-0.155	0.146	38.213	13	0.000
14	0.136	0.148	40.097	14	0.000
15	0.301	0.149	49.521	15	0.000
16	0.196	0.156	53.565	16	0.000

Deskripsi

Edit

Autocorrelation function results



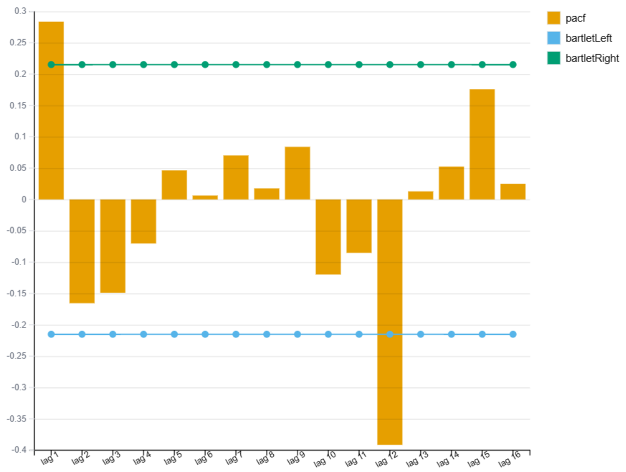
Partial Autocorrelation Table

Partial Autocorrelation Function (PACF)		
	PACF	SE
1	0.284	0.110
2	-0.166	0.110
3	-0.149	0.110
4	-0.070	0.110
5	0.046	0.110
6	0.006	0.110
7	0.070	0.110
8	0.018	0.110
9	0.084	0.110
10	-0.120	0.110
11	-0.085	0.110
12	-0.392	0.110
13	0.013	0.110
14	0.052	0.110
15	0.176	0.110
16	0.025	0.110

Deskripsi

Edit

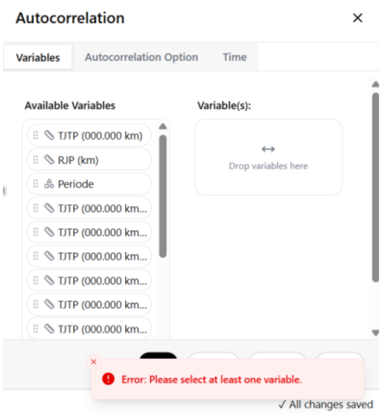
Partial autocorrelation function results



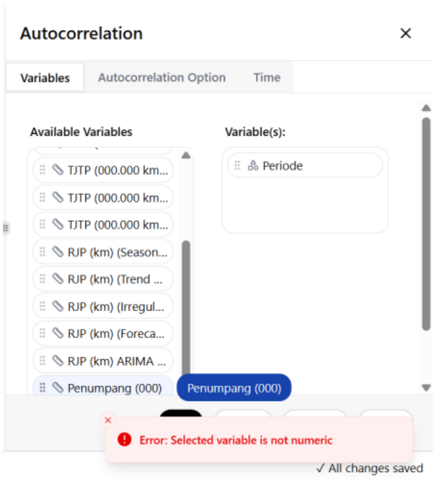
4.2. Validasi Menu

Berikut beberapa validasi dari konfigurasi menu *Autocorrelation*.

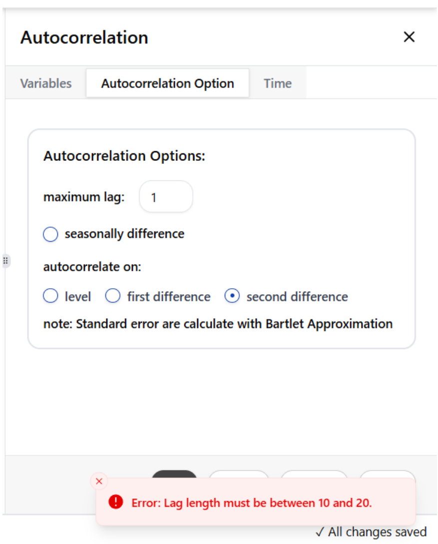
1. Peringatan belum memilih variabel

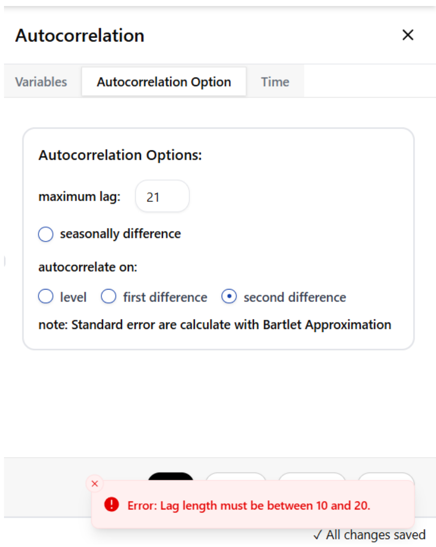


2. Peringatan ketika menggunakan variabel bukan numerik

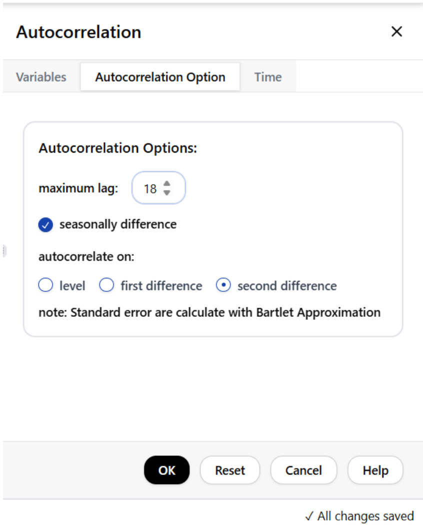


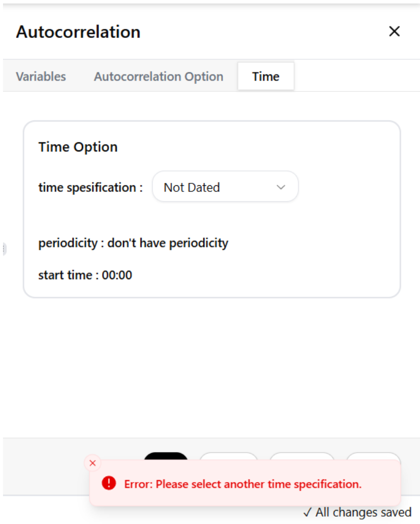
3. Peringatan memasukkan jumlah *lag* maksimal lebih dari batasan nilai





4. Peringatan ketika tidak mengonfigurasi periode waktu ketika mencentang *seasonally difference*.





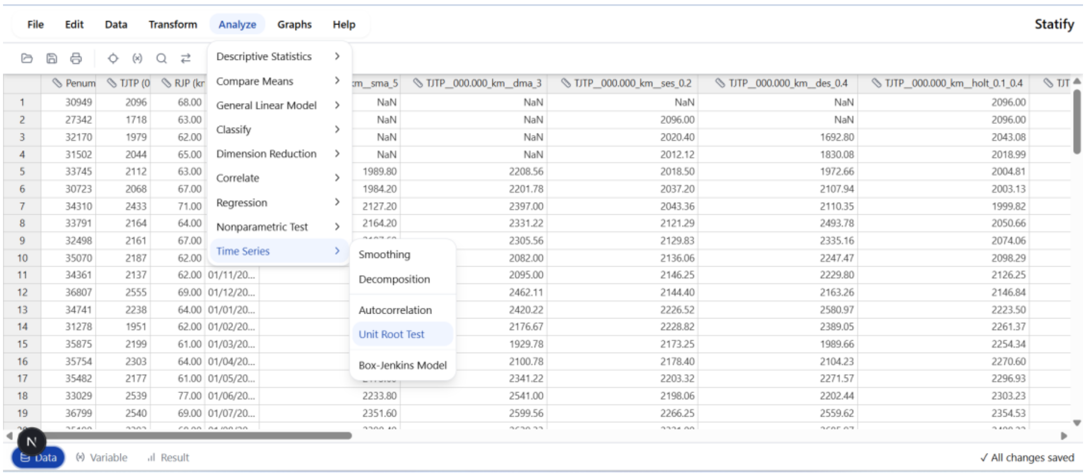
Unit Root Test

5. Tahapan Menggunakan Menu *Unit Root Test*

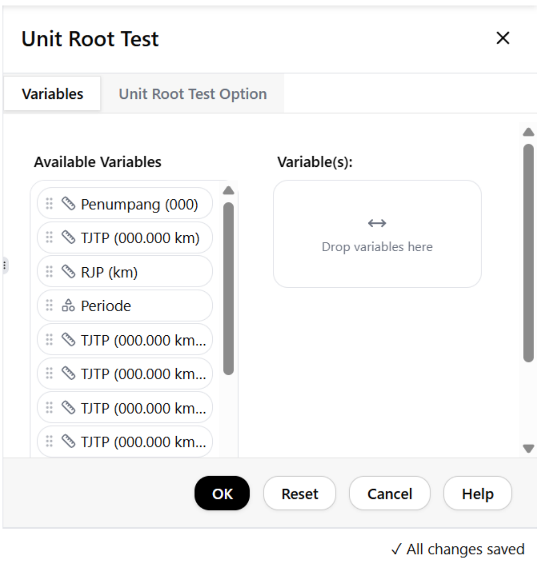
5.1. *Dickey Fuller-Test*

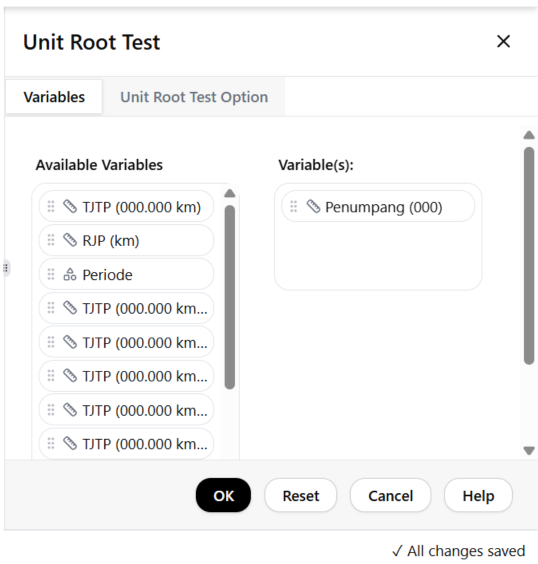
Ikuti langkah-langkah berikut.

1. Klik Analyze → Time Series → Unit Root Test untuk masuk ke menu *Unit Root Test*.

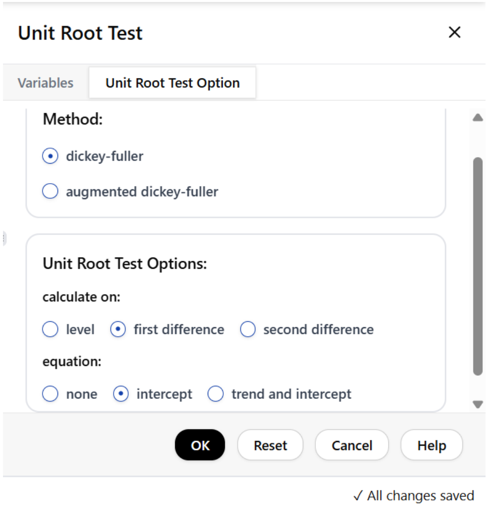


2. Pilih variabel yang ingin digunakan pada menu *Unit Root Test*.



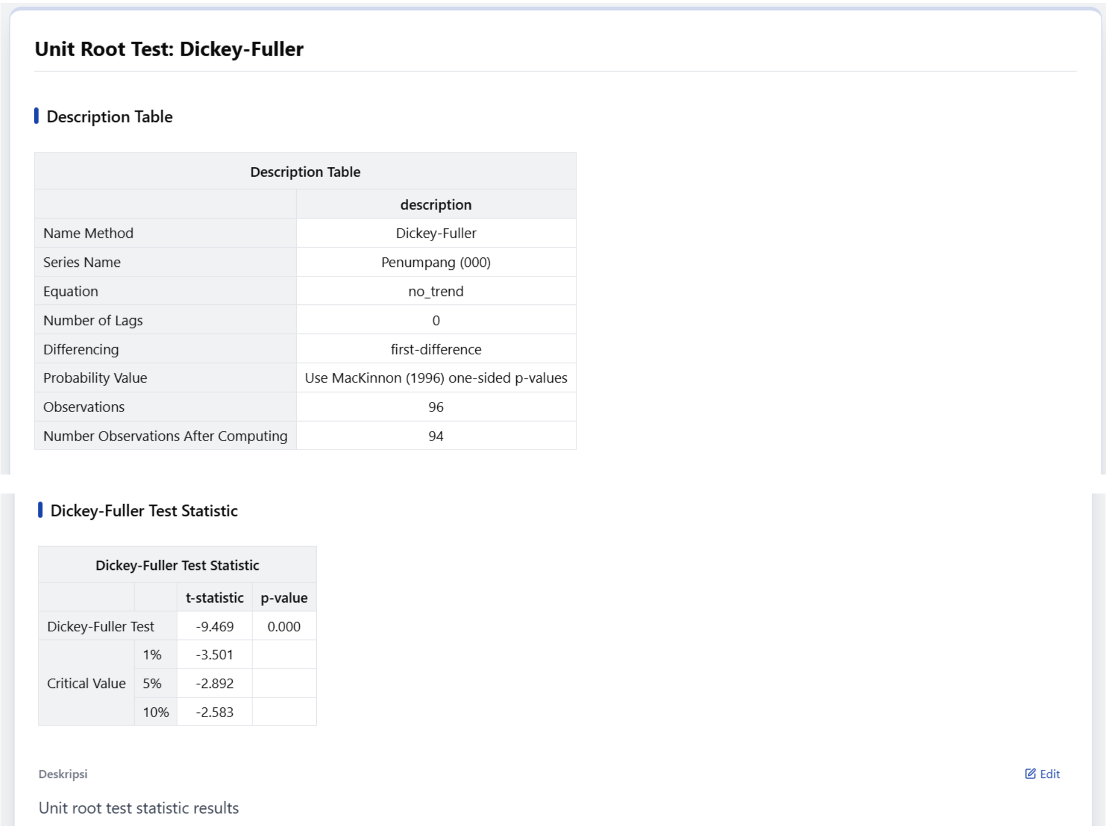


3. Pilih tab Unit Root Test Option untuk mengatur konfigurasi menu *Unit Root Test*. Pilih metode *Dickey-Fuller Test* untuk pengujian awal



4. Setelah itu klik ok.

5. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil penghitungan *Unit Root Test* sebagai berikut.



Unit Root Test: Dickey-Fuller

Description Table

Description Table	
	description
Name Method	Dickey-Fuller
Series Name	Penumpang (000)
Equation	no_trend
Number of Lags	0
Differencing	first-difference
Probability Value	Use MacKinnon (1996) one-sided p-values
Observations	96
Number Observations After Computing	94

Dickey-Fuller Test Statistic

Dickey-Fuller Test Statistic			
		t-statistic	p-value
Dickey-Fuller Test		-9.469	0.000
Critical Value	1%	-3.501	
	5%	-2.892	
	10%	-2.583	

Deskripsi

Edit

Unit root test statistic results

Coeficient Regression Test

Coefficients Test				
	coeficient	standard error	t-statistic	p-value
Constant	194.777	337.084	0.578	0.565
Penumpang (000)	-0.985	0.104	-9.469	0.000

Deskripsi

Edit

Coefficients of the regression used in the unit root test

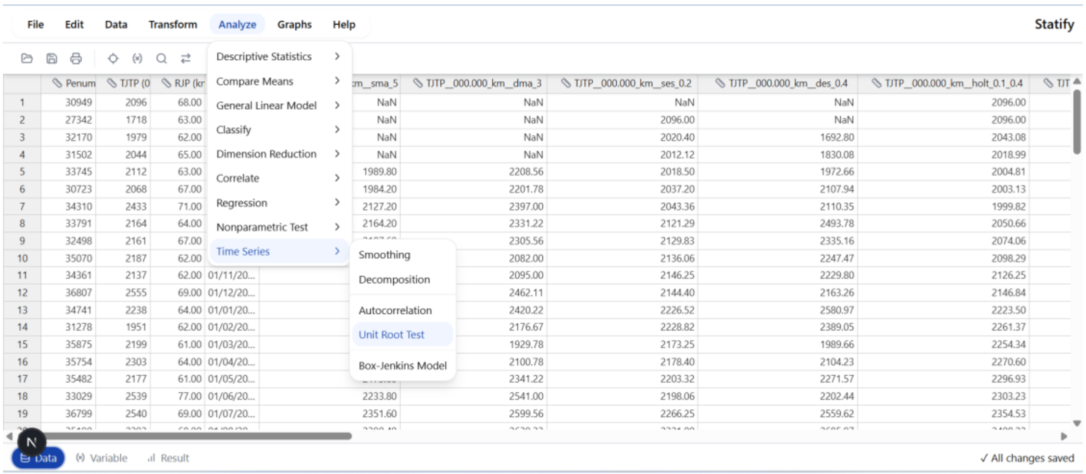
Selection Criterion

Selection Criterion	
	value
R-Squared	0.494
Adj. R-Squared	0.488
S.E. of Regression	3265.761
Sum Squared Resid	981198108.482
Log Likelihood	-892.947
F-Statistic	89.658
Prob(F-Stat)	0.000
Mean Dependent Var	72.830
S.D. Dependent Var	4564.261
Akaike Info Crit	19.041
Schwarz Criterion	19.096
Hannan-Quinn	19.063
Durbin-Watson	1.931

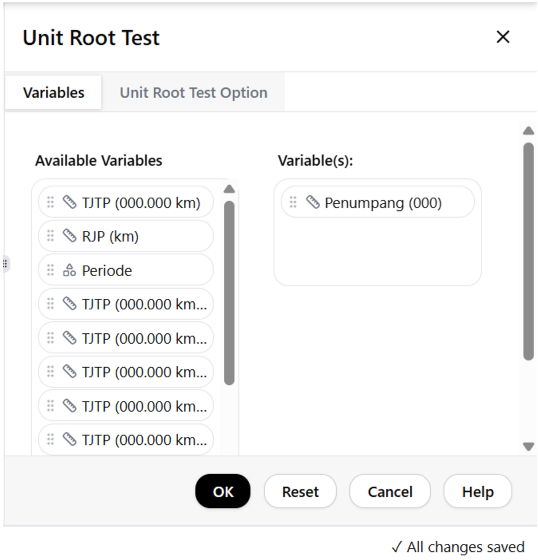
5.2. Augmented Dickey Fuller-Test

Ikuti langkah-langkah berikut.

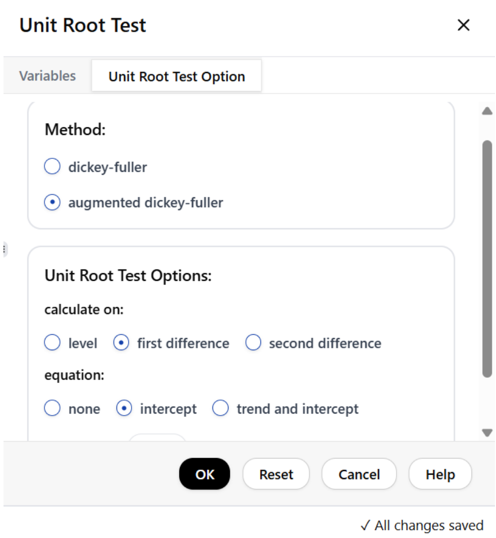
1. Klik Analyze → Time Series → Unit Root Test untuk masuk ke menu *Unit Root Test*.

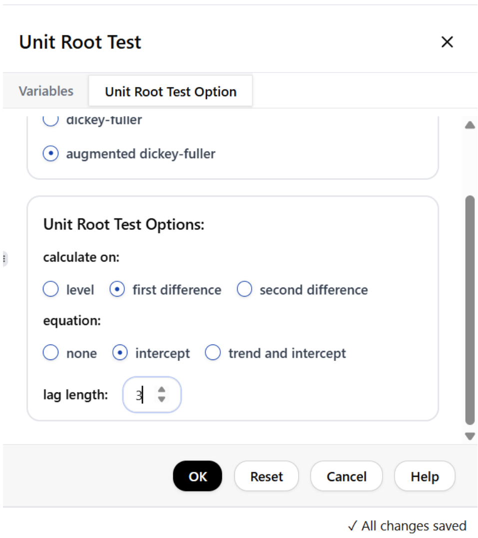


2. Konfigurasi variabel tidak perlu dilakukan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya.



3. Pilih tab Unit Root Test Option untuk mengatur konfigurasi menu *Unit Root Test*. Pilih metode *Augmented Dickey-Fuller Test* untuk pengujian lanjutan. Pada metode ini terdapat tambahan masukan parameter yaitu jumlah lag.





4. Setelah itu klik ok.

5. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil penghitungan *Unit Root Test* sebagai berikut.

Unit Root Test: Augmented Dickey-Fuller

Description Table

Description Table	
	description
Name Method	Augmented Dickey-Fuller
Series Name	Penumpang (000)
Equation	no_trend
Number of Lags	3
Differencing	first-difference
Probability Value	Use MacKinnon (1996) one-sided p-values
Observations	96
Number Observations After Computing	91

Augmented Dickey-Fuller Test Statistic

Augmented Dickey-Fuller Test Statistic			
		t-statistic	p-value
Augmented Dickey-Fuller Test		-5.173	0.000
Critical Value	1%	-3.504	
	5%	-2.894	
	10%	-2.584	

Deskripsi

Edit

Unit root test statistic results

Coeficient Regression Test

Coefficients Test				
	coeficient	standard error	t-statistic	p-value
Constant	146.600	348.780	0.420	0.675
Penumpang (000) Diff Lag (1)	0.129	0.181	0.710	0.480
Penumpang (000) Diff Lag (2)	0.112	0.149	0.753	0.453
Penumpang (000) Diff Lag (3)	0.086	0.107	0.807	0.422
Penumpang (000)	-1.091	0.211	-5.173	0.000

Deskripsi

Edit

Coefficients of the regression used in the unit root test

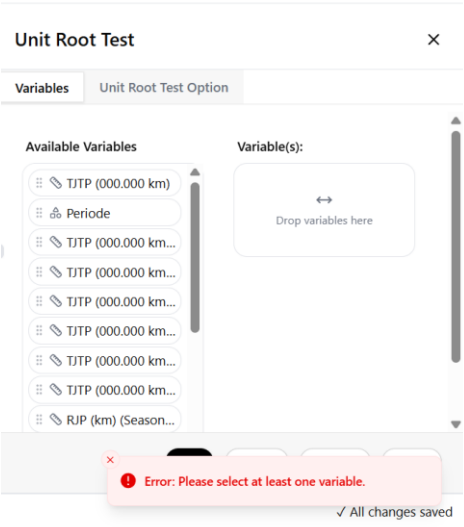
Selection Criterion

Selection Criterion	
	value
R-Squared	0.483
Adj. R-Squared	0.459
S.E. of Regression	3314.716
Sum Squared Resid	944911531.343
Log Likelihood	-864.210
F-Statistic	20.095
Prob(F-Stat)	0.000
Mean Dependent Var	10.945
S.D. Dependent Var	4506.883
Akaike Info Crit	19.104
Schwarz Criterion	19.241
Hannan-Quinn	19.159
Durbin-Watson	1.955

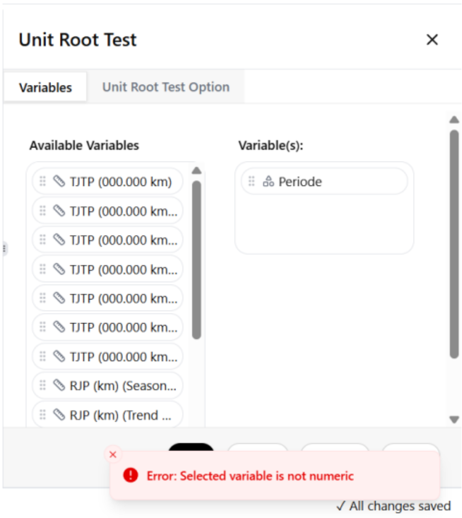
5.3. Validasi Menu

Berikut beberapa validasi dari konfigurasi menu *Unit Root Test*.

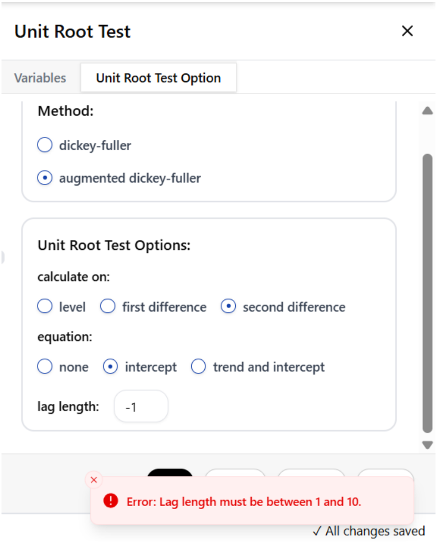
1. Peringatan belum memilih variabel

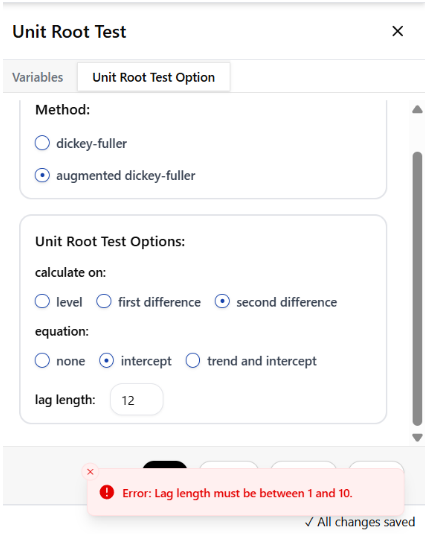


2. Peringatan ketika menggunakan variabel bukan numerik



3. Peringatan memasukkan *lag length* metode *augmented dickey-fuller* lebih dari batasan nilai





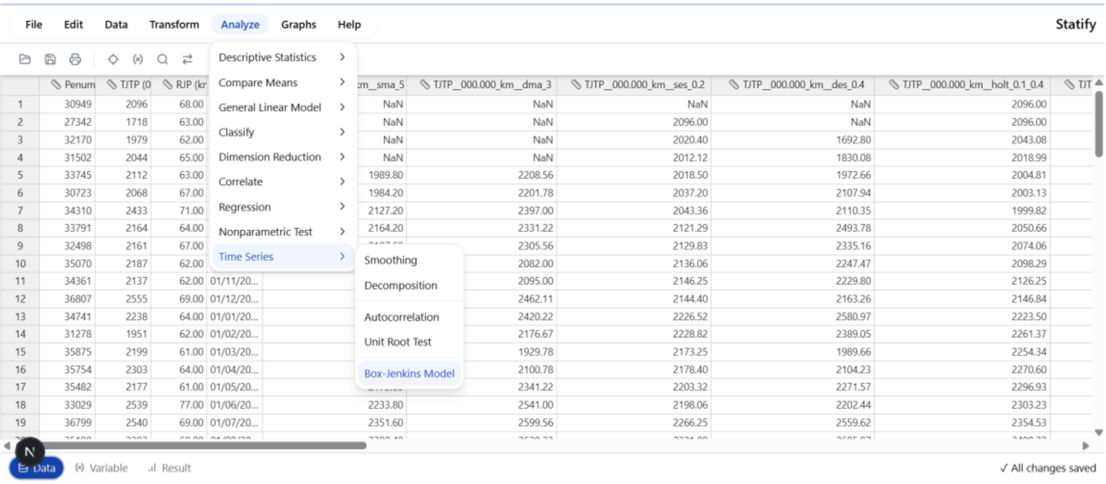
Box-Jenkins Model

6. Tahapan Menggunakan Menu *Box-Jenkins Model*

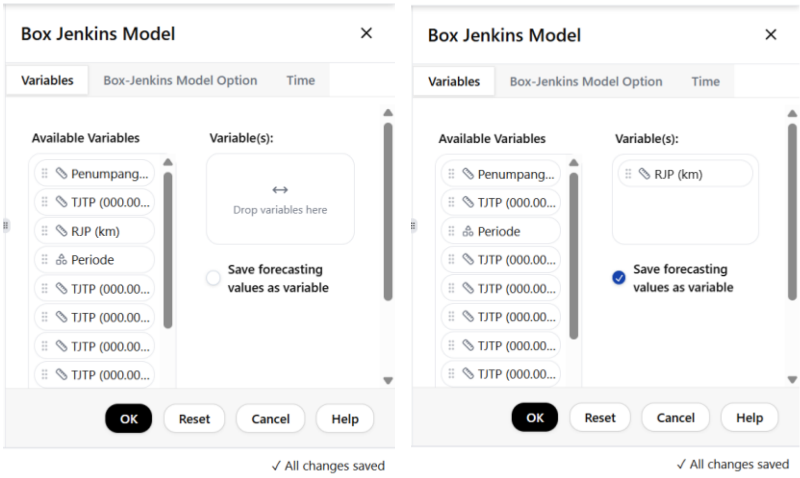
6.1. Tahapan

Ikuti langkah-langkah berikut.

6. Klik Analyze → Time Series → Box-Jenkins Model untuk masuk ke menu *Box-Jenkins Model*.

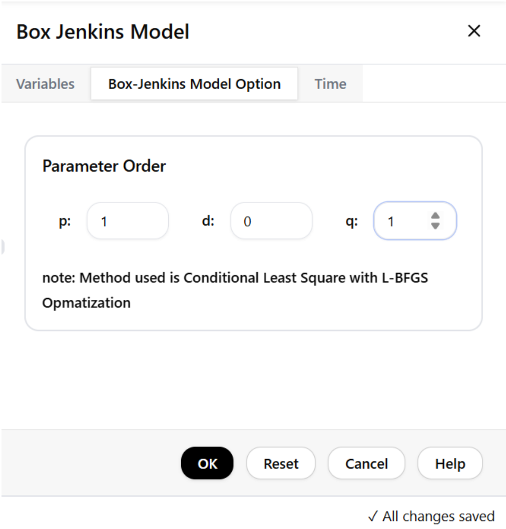


7. Pilih variabel yang ingin digunakan dan klik save forecasting values as variable untuk menyimpan hasil peramalan *box-jenkins model* (ARIMA) sebagai beberapa variabel baru.

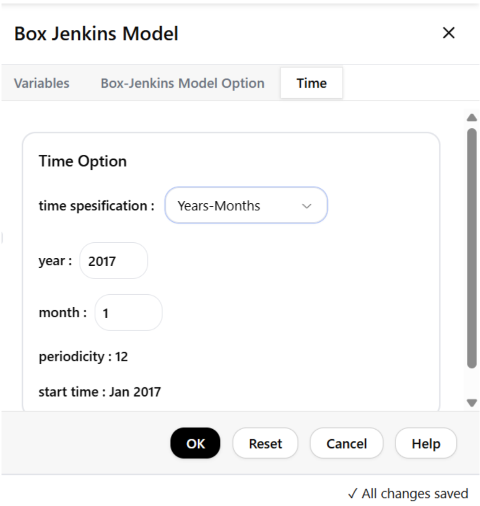


8. Pilih tab Box-Jenkins Model Option untuk memilih inputan parameter model, yakni parameter p menunjukkan jumlah parameter *auto-regressive*, parameter d menunjukkan jumlah differensiasi model, dan parameter q menunjukkan jumlah parameter *moving*

average.



9. Pilih tab time untuk menyesuaikan periode waktu, namun dikarenakan konfigurasi sudah dilakukan di tahapan sebelumnya periode waktu pada tab ini dapat diabaikan karena aplikasi menyimpan hasil konfigurasi sebelumnya. Sebagai catatan konfigurasi waktu untuk menu *time series* cukup dilakukan sekali saja karena sudah terintegrasi untuk setiap menu *time series*.



10. Setelah itu klik ok.

11. Selanjutnya Anda akan dipindahkan ke halaman result dan Anda dapat melihat hasil *Box-Jenkins Model* sebagai berikut.

ARIMA(1,0,1)

Description Table

Description Table	
	description
Name Method	ARIMA (1, 0, 1)
Estimation Method	Conditional Least Squares (CLS)
Function Estimation	Conditional Sum of Squares (CSS)
Optimalization Method	L-BFGS
Series Name	RJP (km)
Series Period	Jan 2017 - Dec 2024
Series Length	96

Deskripsi

Edit

Description of the ARIMA results

Coefficient Test for ARIMA(1,0,1)

Coefficients Test for ARIMA (1,0,1)				
	coef	std. error	t value	p-value
Constant	62.841	1.582	39.732	0.000
AR(1)	0.839	0.061	13.682	0.000
MA(1)	0.230	0.117	1.959	0.053

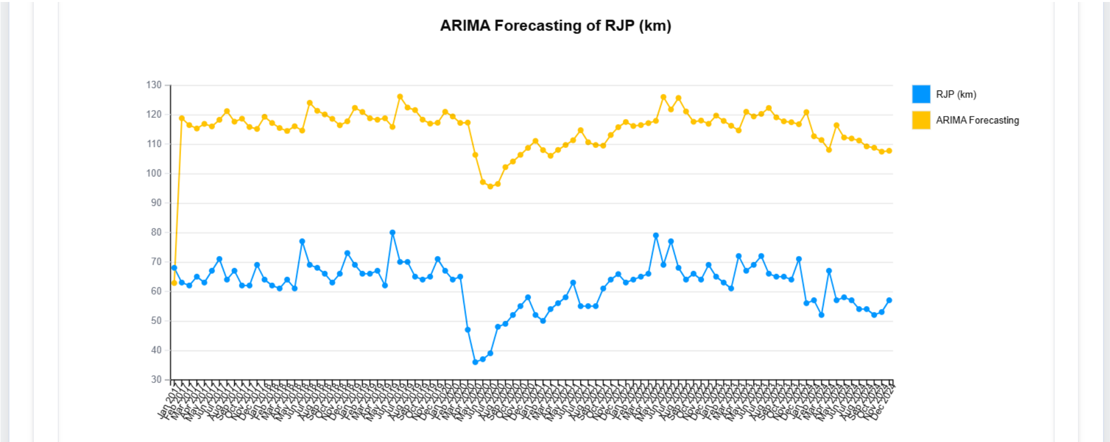
Deskripsi

Edit

Coefficient test results

Criteria Selection for ARIMA(1,0,1)

Selection Criteria for RJP (km)	
	value
R-Squared	0.548
Adj. R-Squared	0.539
S.E. of Regression	5.486
Sum Squared Resid	2799.363
Log Likelihood	-298.112
F-Statistic	112.877
Prob(F-Stat)	0.000
Mean Dependent Var	62.353
S.D. Dependent Var	8.077
Akaike Info Crit	6.273
Schwarz Criterion	6.353
Hannan-Quinn	6.306
Durbin-Watson	2.031



Forecasting Evaluation for ARIMA(1,0,1)

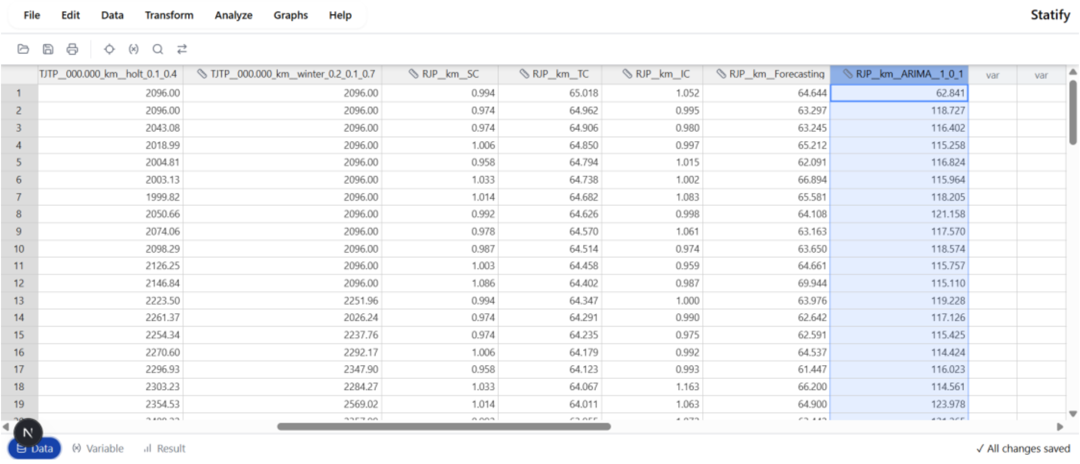
Arima Forecasting Evaluation	
	value
MSE	2805.907
RMSE	52.971
MAE	52.474
MPE	-86.631
MAPE	86.789

Deskripsi

Edit

Evaluation results for the forecasting

12. Klik tombol data yang terdapat pada sisi kiri bawah halaman untuk melihat hasil *forecasting Box-Jenkins Model* yang disimpan sebagai variabel.

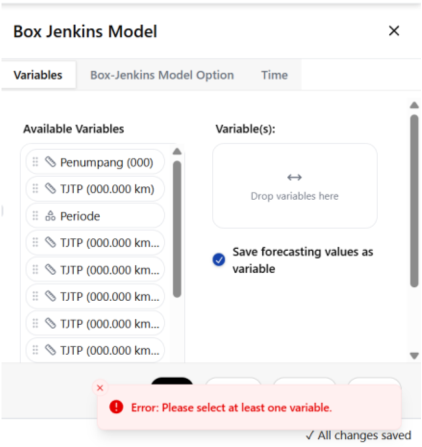


	TJTP_000.000_km_holt_0.1_0.4	TJTP_000.000_km_winter_0.2_0.1_0.7	RJP_km_SC	RJP_km_TC	RJP_km_IC	RJP_km_Forecasting	RJP_km_ARIMA_1_0_1	var	var
1	2096.00	2096.00	0.994	65.018	1.052	64.644	62.841		
2	2096.00	2096.00	0.974	64.962	0.995	63.297	118.727		
3	2043.08	2096.00	0.974	64.906	0.980	63.245	116.402		
4	2018.99	2096.00	1.006	64.850	0.997	65.212	115.258		
5	2004.81	2096.00	0.958	64.794	1.015	62.091	116.824		
6	2003.13	2096.00	1.033	64.738	1.002	66.894	115.964		
7	1999.82	2096.00	1.014	64.682	1.083	65.581	118.205		
8	2050.66	2096.00	0.992	64.626	0.998	64.108	121.158		
9	2074.06	2096.00	0.978	64.570	1.061	63.163	117.570		
10	2098.29	2096.00	0.987	64.514	0.974	63.650	118.574		
11	2126.25	2096.00	1.003	64.458	0.959	64.661	115.757		
12	2146.84	2096.00	1.086	64.402	0.987	69.944	115.110		
13	2223.50	2251.96	0.994	64.347	1.000	63.976	119.228		
14	2261.37	2026.24	0.974	64.291	0.990	62.642	117.126		
15	2254.34	2237.76	0.974	64.235	0.975	62.591	115.425		
16	2270.60	2292.17	1.006	64.179	0.992	64.537	114.424		
17	2296.93	2347.90	0.958	64.123	0.993	61.447	116.023		
18	2303.23	2284.27	1.033	64.067	1.163	66.200	114.561		
19	2354.53	2569.02	1.014	64.011	1.063	64.900	123.978		

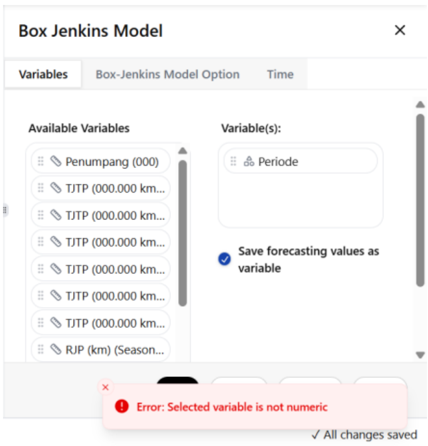
6.2. Validasi Menu

Berikut beberapa validasi dari konfigurasi menu *Box-Jenkins Model*.

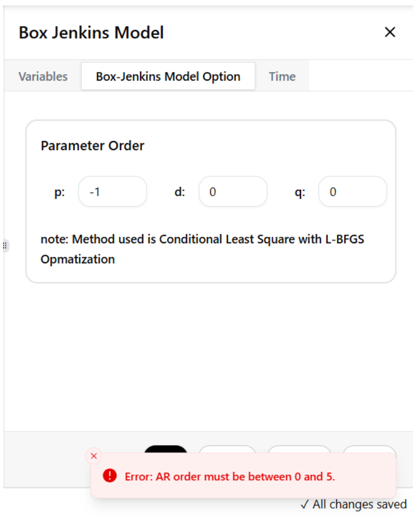
1. Peringatan belum memilih variabel

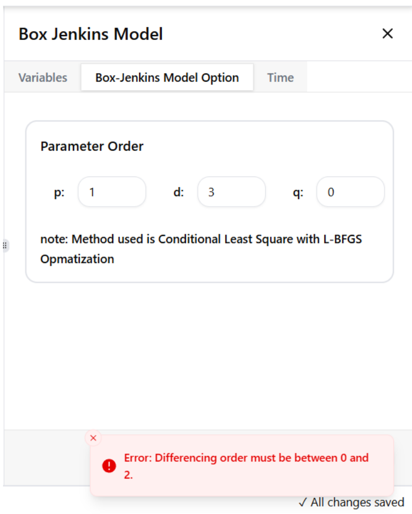


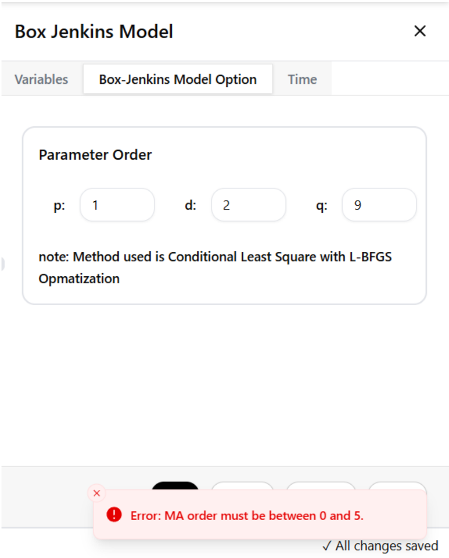
2. Peringatan ketika menggunakan variabel bukan numerik



3. Peringatan memasukkan parameter model lebih dari batasan nilai







4. Peringatan ketika tidak mengonfigurasi periode waktu.